Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Отчёт
По лабораторной работе № 2
по дисциплине Технологии Виртуализации
Вариант: -

Работу выполнил:
Молчанов Федор Денисович P3413

Работу принял:
Белозубов А.В.

г. Санкт-Петербург 2026

Оглавление

1. Подготовка Ubuntu VM и сетевой конфигурации 2
1–2. Диск SATA и настройки VirtualBox 2
3–4. Общая папка Soft и ISO 2
2. GNOME Boxes — пункты 4.1–4.11 2
4.1–4.4. Установка, создание VM и запуск Arch Live 2
4.5. Свойства виртуальной машины GNOME Boxes 3
4.6–4.7. SSH-подключение к Helios 5
4.8. Настройка сетевого моста 6
4.9–4.11. Удалённый рабочий стол по RDP 6
3. QEMU — пункты 5–11 7
5–6. Установка QEMU и проверка KVM 7
7–8. Создание образа диска QCOW2 8
9–10. Запуск ISO, установка Arch Linux на QCOW2 8
11. Полноэкранный запуск и MAC-адрес 12
4. Virtual Machine Manager — пункты 12–28 12
12–17. Установка virt-manager и настройка libvirt 12
18–20. Создание машины Molchanov_3413 и её параметры 13
21. Добавление второго диска 17
22. Мониторинг ресурсов и настройки VM 17
23. Снимок состояния before_changes 18
24–26. Проверка изменения и восстановления состояния 18
27. Сетевые настройки 19
28. Управление машиной через virsh 20
5. virt-install — пункты 29–37 20
29–30. Установка virt-install и каталог ОС 20
31–32. Фильтрация Windows и Fedora 21
33–35. Создание машины через virt-install 21
36. Фоновый запуск 21
37. Подключение по SSH к созданной машине 21
6. Итоги и отклонения от задания 22
Приложение A. Дополнительные диагностические выводы 22
A.1. Диагностика RDP-сессий на Arch Linux 22
A.2. Диагностика пространства Ubuntu 24

1. Подготовка Ubuntu VM и сетевой конфигурации

1–2. Диск SATA и настройки VirtualBox

Работа выполнялась в Ubuntu, запущенной в VirtualBox на хостовой Arch Linux. Согласно заданию, требовалось добавить SATA-диск на 30 ГБ и проверить параметры процессора и ускорения. Отдельного подтверждения добавления именно SATA-диска 30 ГБ и снимков вкладок VirtualBox в представленных материалах нет. Фактически Ubuntu использовала раздел `/dev/sda3` размером 24 ГиБ. Вложенный KVM оказался нестабилен; для вложенных ВМ далее применялся QEMU/TCG.

3–4. Общая папка Soft и ISO

Общая папка `Soft` доступна в Ubuntu по пути `/media/sf_Soft`. Из неё использовался образ `/media/sf_Soft/archlinux-x86_64.iso`. Наличие файла подтверждено успешными загрузками ISO. Источник загрузки ISO (mirror.yandex.ru) отдельным выводом не подтверждён.

2. GNOME Boxes — пункты 4.1–4.11

4.1–4.4. Установка, создание VM и запуск Arch Live

```
sudo apt install gnome-boxes
gnome-boxes
```

Создана виртуальная машина с ISO Arch Linux. Поскольку KVM не обеспечивал стабильного выполнения гостевого CPU, для домена libvirt вручную установлен тип `qemu`, модель CPU — `qemu64`. Arch Linux успешно загружен в Live-режиме.

```
virsh -c qemu:///session edit archlinux

<domain type='qemu'>

<cpu mode='custom' match='exact'>
  <model fallback='allow'>qemu64</model>
</cpu>
```

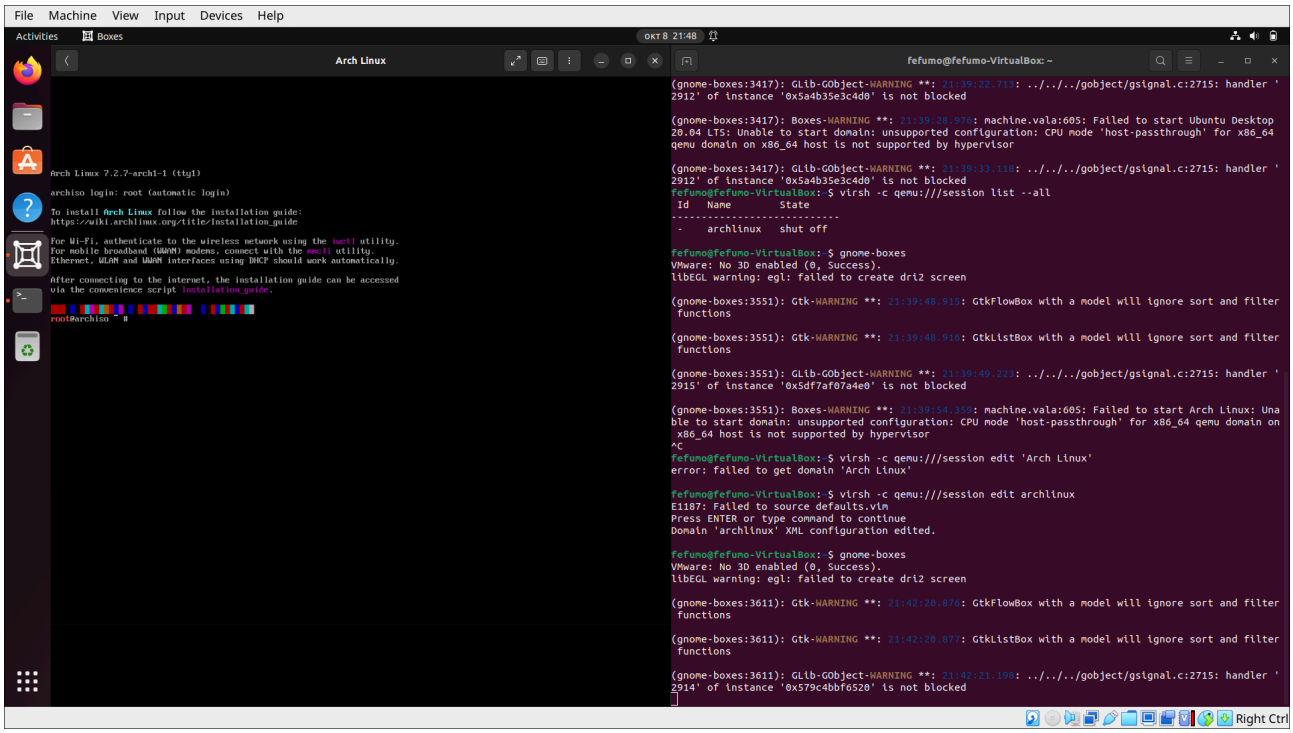


Рис. 1. Загрузка Arch Linux Live через GNOME Boxes.

4.5. Свойства виртуальной машины GNOME Boxes

Вкладка Resources: 1 CPU, 2 ГиБ RAM, лимит хранилища 8,1 ГиБ, 3D-ускорение и фоновая работа. Devices & Shares: USB, общие папки, ISO-привод. Snapshots: создание и восстановление снимков.

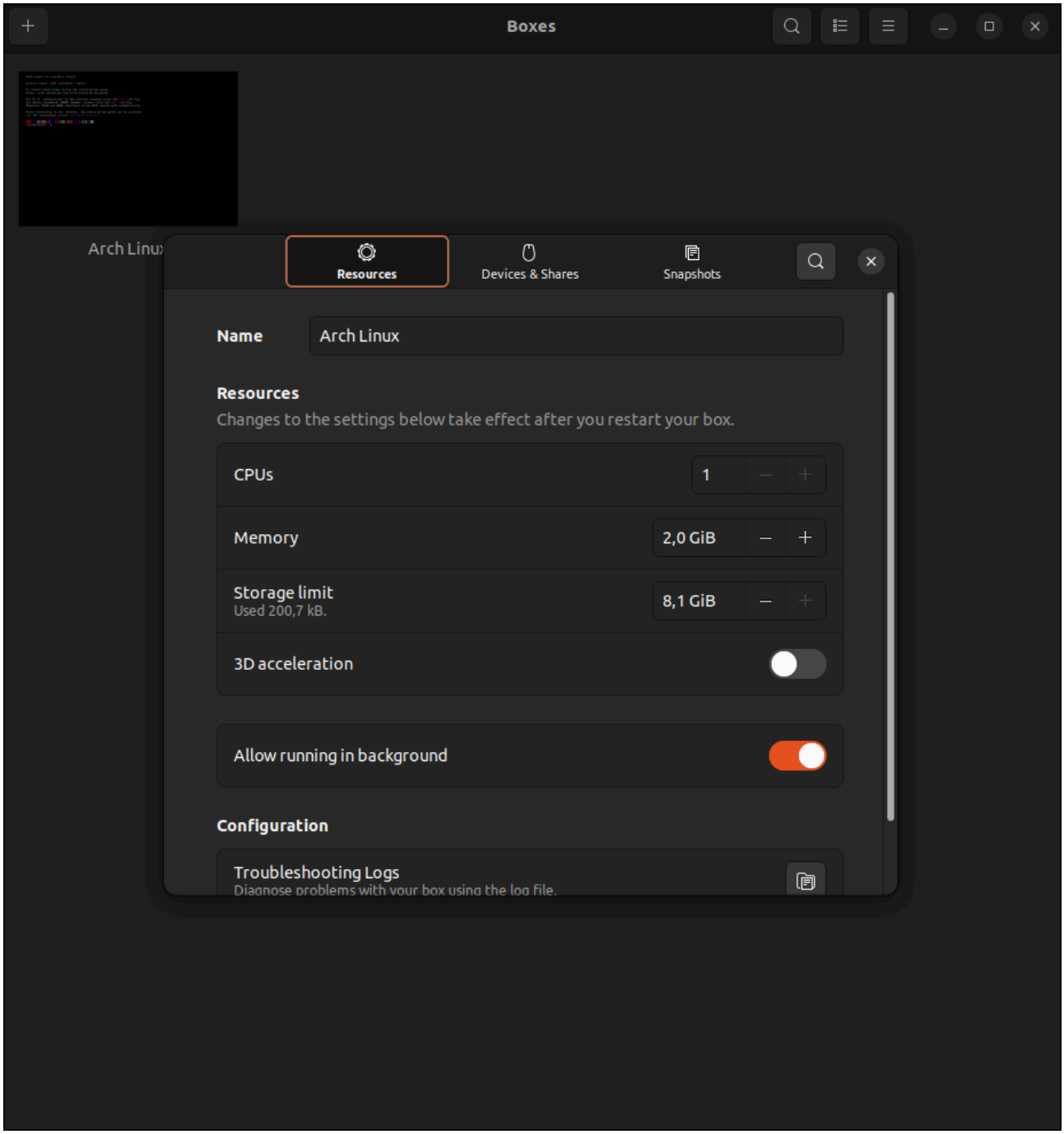


Рис. 2. GNOME Boxes: ресурсы виртуальной машины.

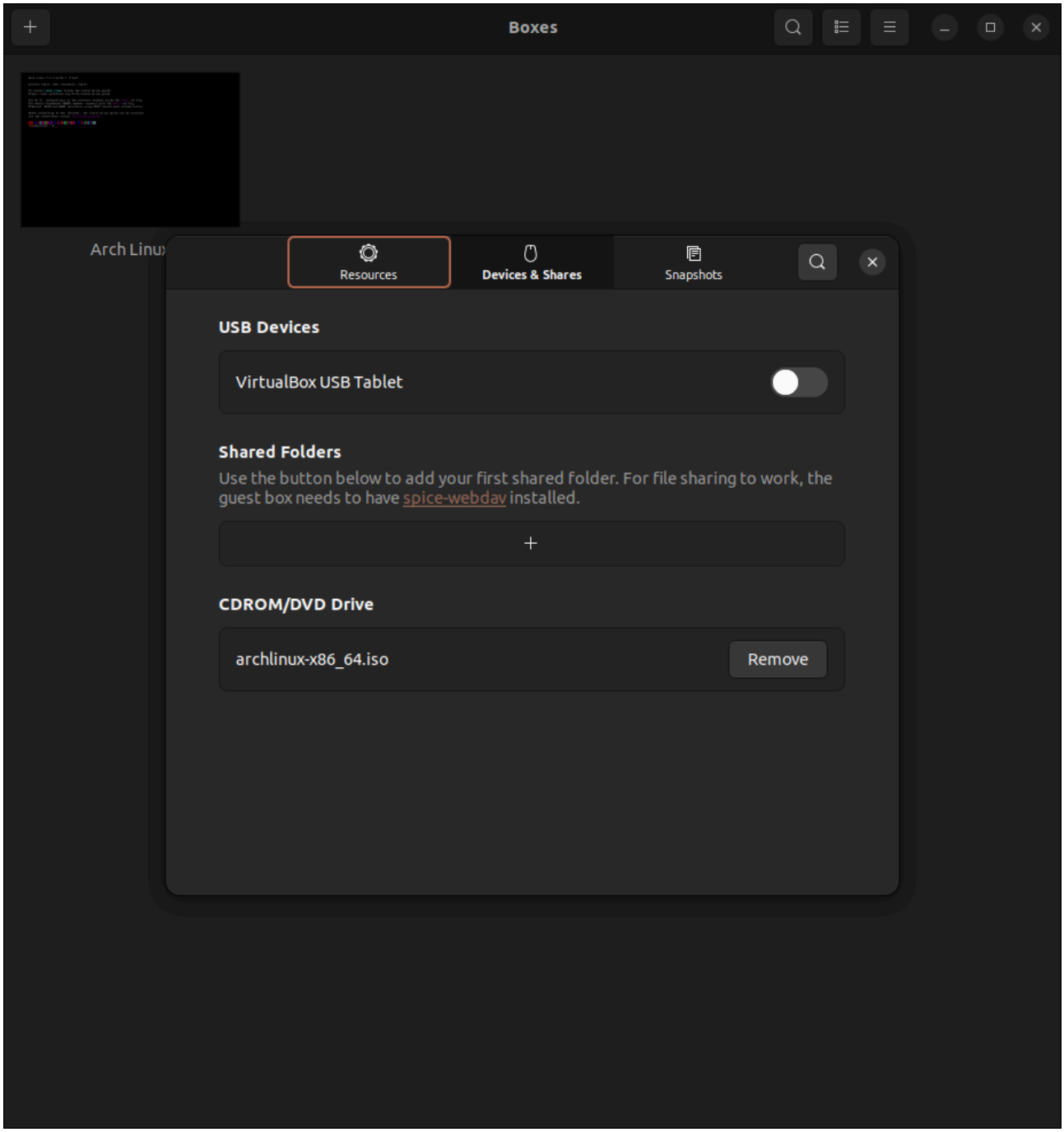


Рис. 3. GNOME Boxes: USB-устройства, общие папки и ISO.

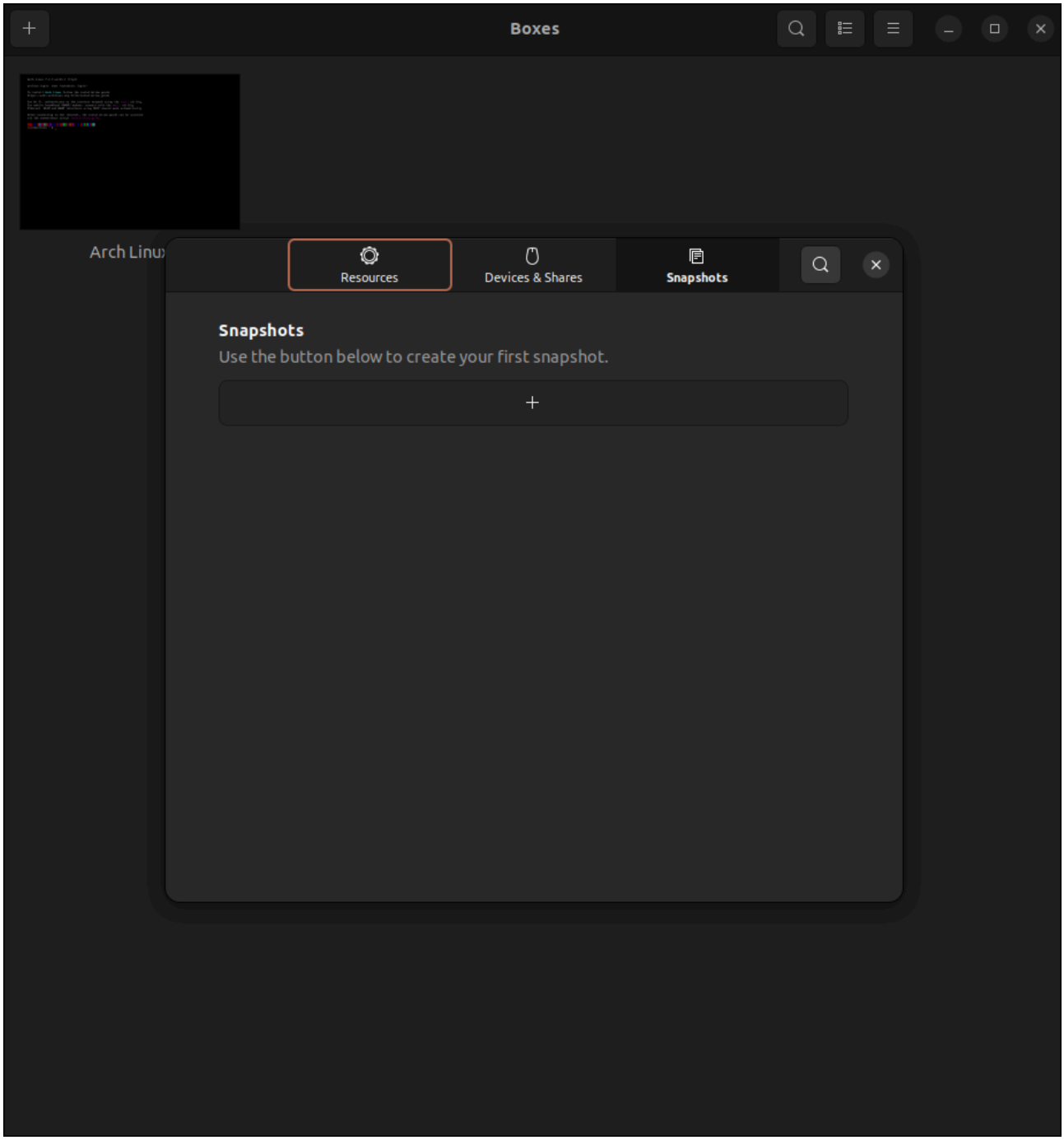


Рис. 4. GNOME Boxes: вкладка снимков состояния.

4.6–4.7. SSH-подключение к Helios

В текущем интерфейсе GNOME Boxes функция подключения к SSH-серверу отсутствовала. Проверка выполнена из терминала Ubuntu по SSH с использованием порта 2222. Соединение установлено; удалённая система — FreeBSD.

```
ssh -p 2222 s413015@helios.se.ifmo.ru

The authenticity of host '[helios.se.ifmo.ru]:2222 (77.234.196.4):2222' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:3n1x6Bq0hnfyxrWB/YeQQPaxUkE/GCX2vKKtl0nzGgM.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[helios.se.ifmo.ru]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
Last login: Thu Sep 10 20:55:52 2026 from 72.56.82.170
FreeBSD 14.5-STABLE (amd64) ec3ebfaf9fd3

Welcome to FreeBSD!
```

```
[s413015@helios ~]$
```

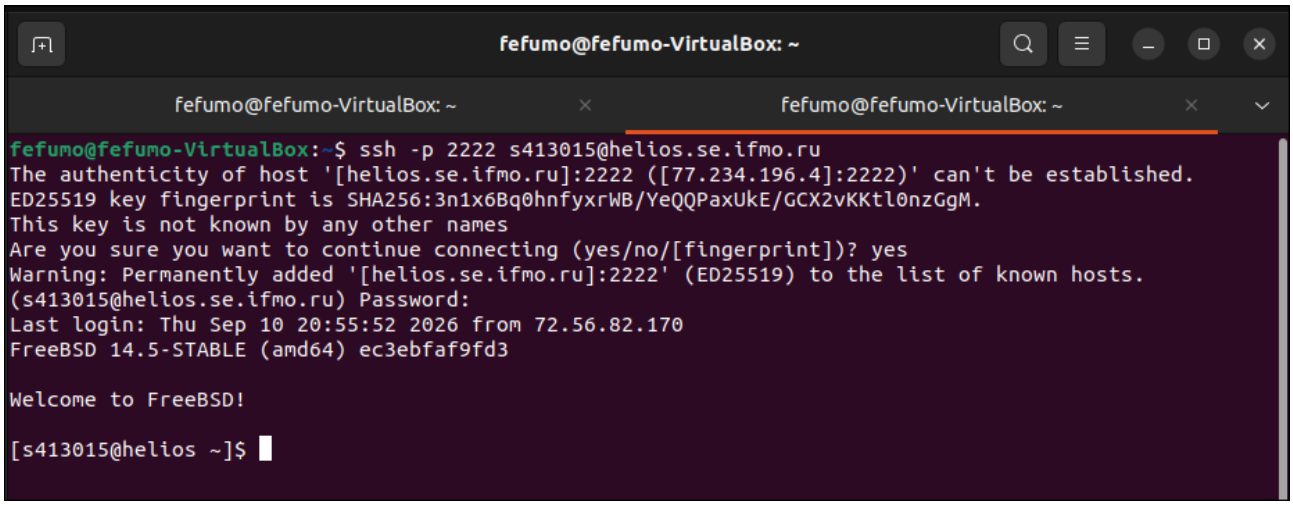


Рис. 5. Успешное SSH-подключение к Helios.

4.8. Настройка сетевого моста

Первоначально Ubuntu работала через NAT VirtualBox с адресом `10.0.2.15/24`. После переключения адаптера в режим Bridged Adapter получен адрес `192.168.0.104/24`.

```
fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             10.0.2.15/24 fd17:625c:f037:2:a90d:e061:f7a3:6d51/64
fd17:625c:f037:2:aa61:575f:eaf1:f6a9/64 fe80::1fb5:7c32:78a8:aa86/64
virbr0           DOWN           192.168.122.1/24

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ ip -br addr
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3           UP             192.168.0.104/24 fe80::1fb5:7c32:78a8:aa86/64
virbr0           DOWN           192.168.122.1/24
```

4.9–4.11. Удалённый рабочий стол по RDP

Вместо компьютера напарника настроен RDP-сервер `xrdp` на хостовой Arch Linux. Для удалённой графической сессии установлен XFCE. Клиент Remmina запущен в Ubuntu; адрес сервера — `192.168.0.103:3389`. После устранения конфликта старой XFCE-сессии удалённый рабочий стол появился.

```
yay -S xrdp xorgxrdp --mflags='--nocheck'
sudo systemctl enable --now xrdp xrdp-sesman
systemctl is-active xrdp xrdp-sesman
active
active
sudo pacman -S xfce4
sudo pacman -S xfdesktop xfce4-panel
echo 'exec startxfce4' > ~/.xinitrc
command -v startxfce4
/usr/bin/startxfce4
sudo ss -lntp | grep 3389
LISTEN 0      2                  *:3389             *:*    users:(("xrdp",pid=126035,fd=7))
```

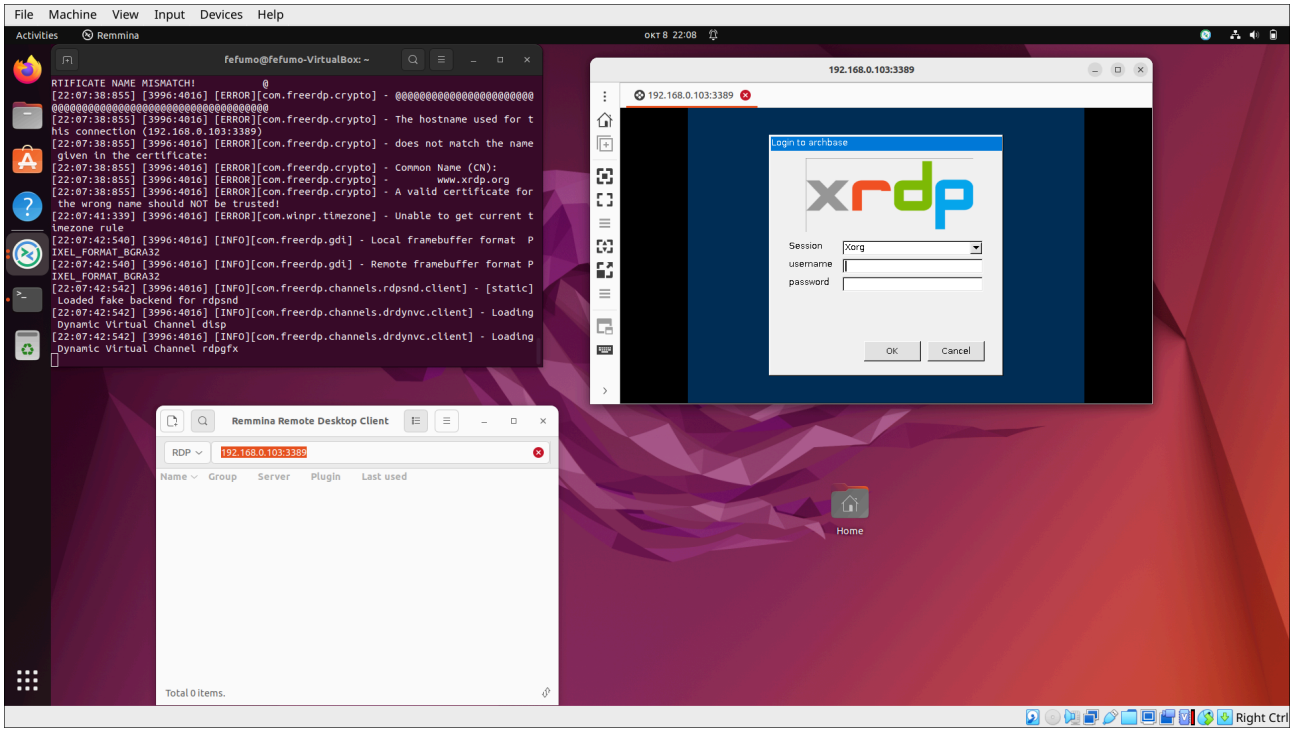


Рис. 6. Установлено RDP-соединение, открыт экран авторизации XRDP.

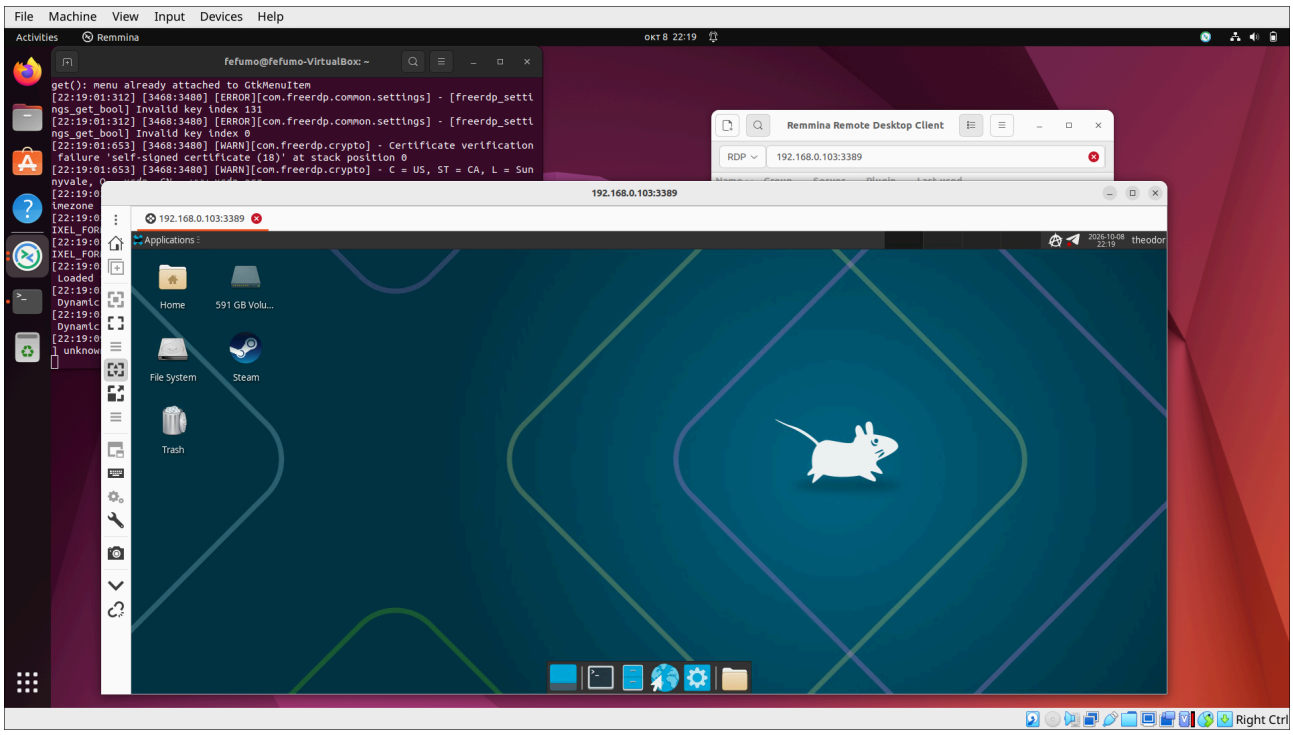


Рис. 7. Успешное RDP-подключение из Ubuntu: удалённый рабочий стол XFCE на Arch Linux.

3. QEMU — пункты 5–11

5–6. Установка QEMU и проверка KVM

QEMU был установлен и запускался в Ubuntu. Модули `kvm_amd` и `kvm` загружены, но выполнение гостевого процессора с `-accel kvm` вызывало зависание Ubuntu и хоста; дальнейшие действия выполнены через TCG. Инициализация KVM с `-S` без запуска CPU завершилась штатным тайм-аутом.

```
fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ lsmod | grep kvm
kvm_amd               212992  0
ccp                   143360  1 kvm_amd
kvm                  1409024  1 kvm_amd
```

```
irqbypass              12288  1 kvm

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ lscpu | grep -E 'CPU\(s\):|Virtualization:|Hypervisor vendor:|
Virtualization type:'
CPU(s):                                  1
Virtualization:                          AMD-V
Hypervisor vendor:                       KVM
Virtualization type:                     full
NUMA node0 CPU(s):                       0

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ timeout 5s qemu-system-x86_64 \
  -accel kvm -smp 1 -m 256 -display none -monitor none -serial none -S
qemu-system-x86_64: terminating on signal 15 from pid 3512 (timeout)
```

7–8. Создание образа диска QCOW2

```
mkdir -p ~/VM
qemu-img create -f qcow2 ~/VM/arch.qcow2 10G
Formatting '/home/fefumo/VM/arch.qcow2', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off
compression_type=zlib size=10737418240 lazy_refcounts=off refcount_bits=16

ls
arch.qcow2
```

9–10. Запуск ISO, установка Arch Linux на QCOW2

```
qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -smp 1 \
  -drive file=~/VM/arch.qcow2,format=qcow2 \
  -cdrom /media/sf_Soft/archlinux-x86_64.iso \
  -boot d \
  -accel tcg
```

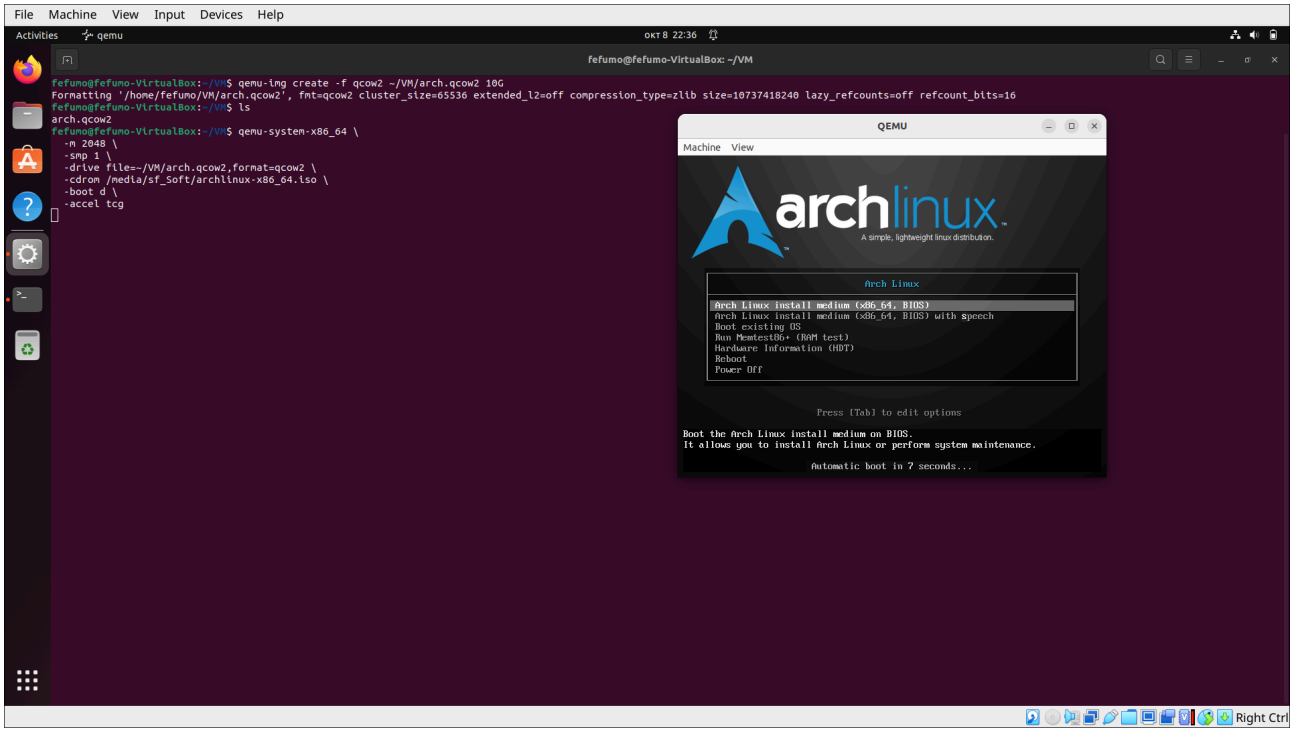


Рис. 8. Меню загрузки Arch Linux в QEMU.

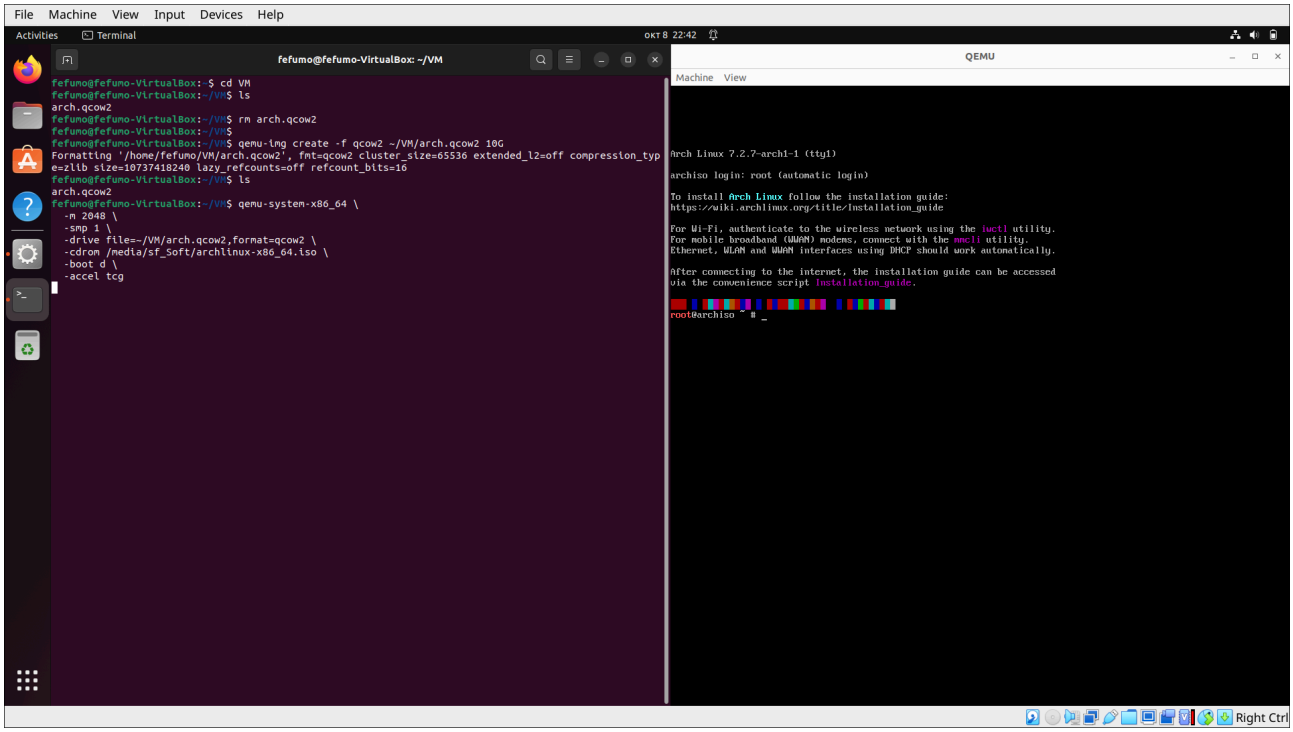


Рис. 9. Загрузка Arch Linux Live внутри QEMU.

Установка выполнена через `archinstall`: `/dev/sda` — 10 ГиБ, один раздел ext4, точка монтирования `/`, BIOS + GRUB, профиль Minimal. На этапе настройки зеркал возникла ошибка `NoMatches`, после повторного запуска установщика настройка завершена.

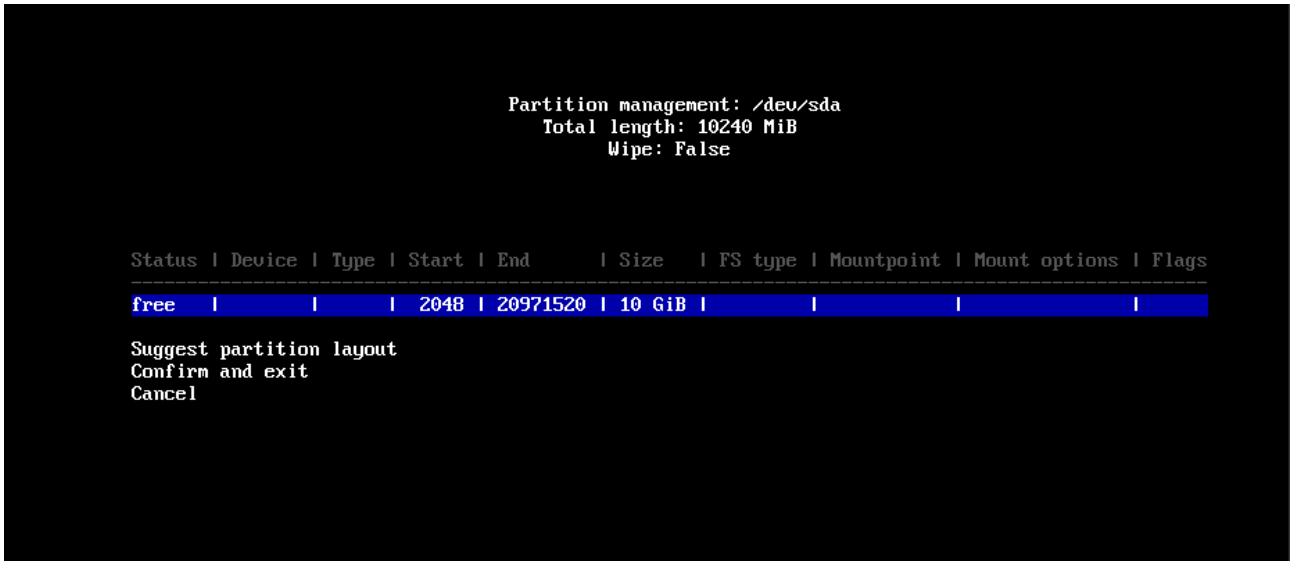


Рис. 10. Пустой виртуальный диск: подготовка ручной разметки.



Рис. 11. Автоматически предложенные разделы до корректировки.

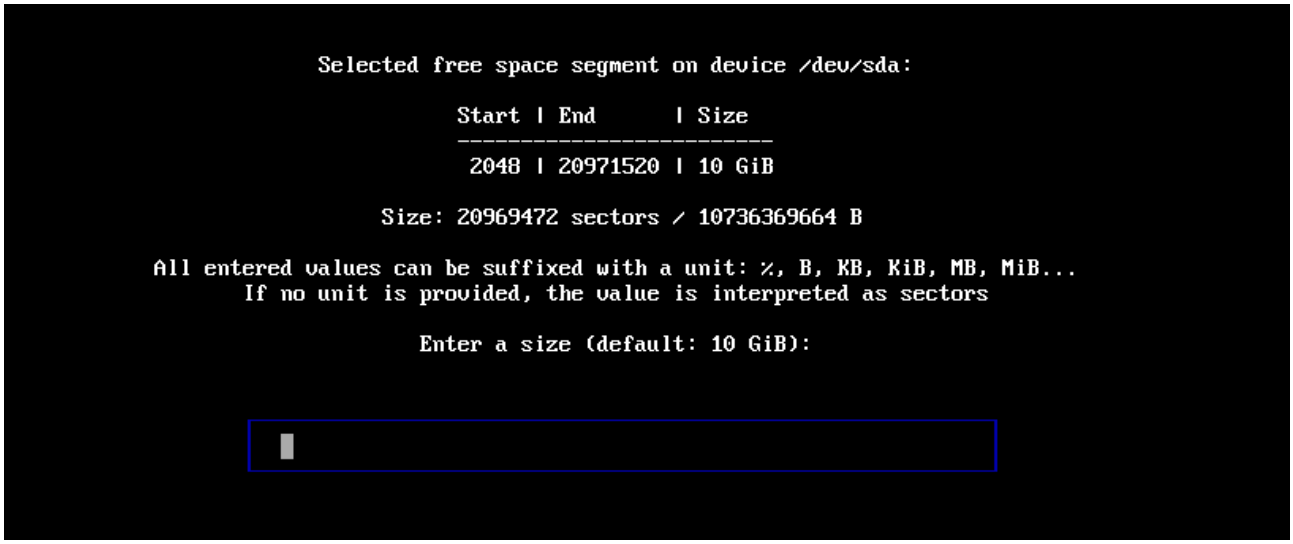


Рис. 12. Ручное создание раздела на 10 ГиБ.

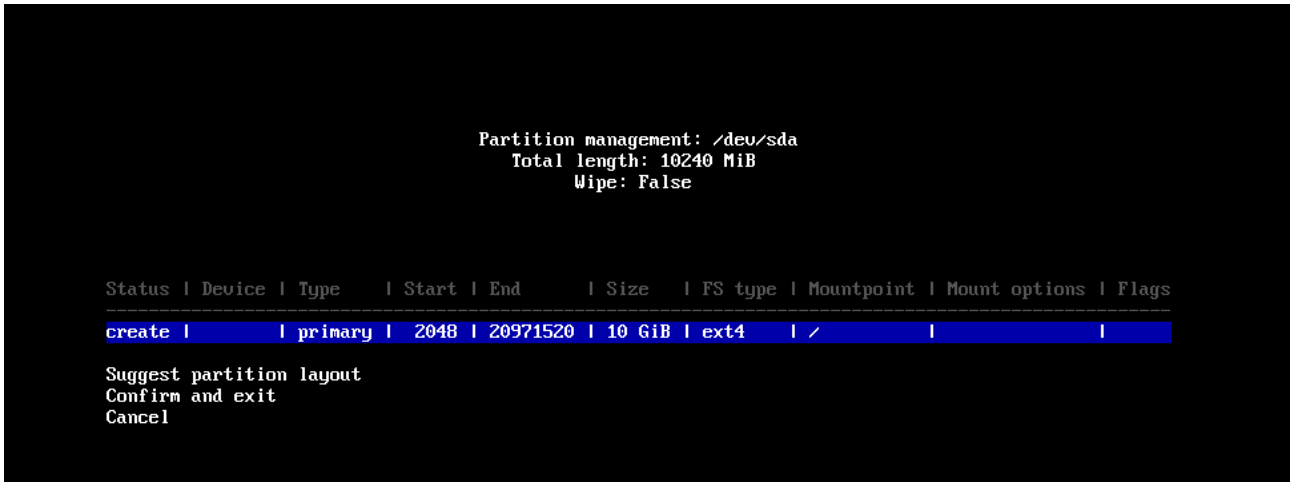


Рис. 13. Итоговая разметка: один раздел ext4, точка монтирования /.

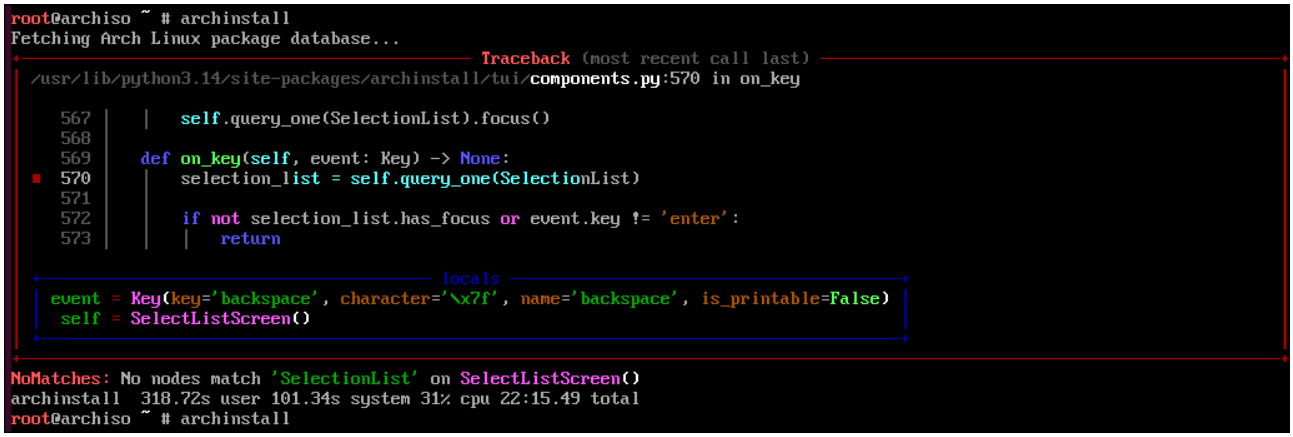


Рис. 14. Ошибка archinstall при выборе зеркал: NoMatches.

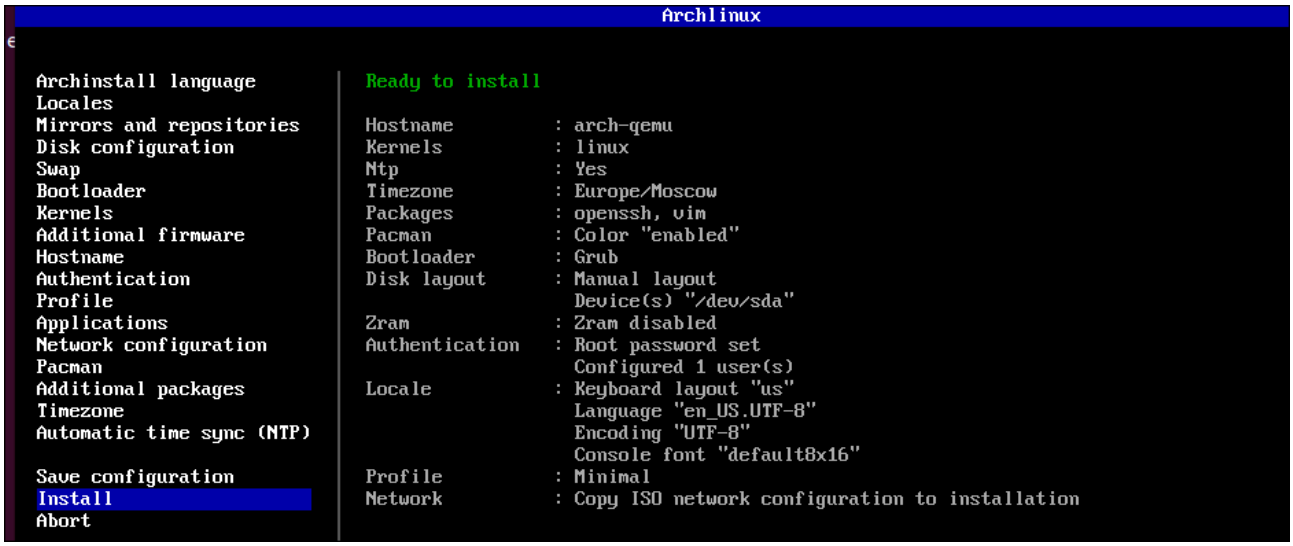


Рис. 15. Итоговая конфигурация установщика archinstall.

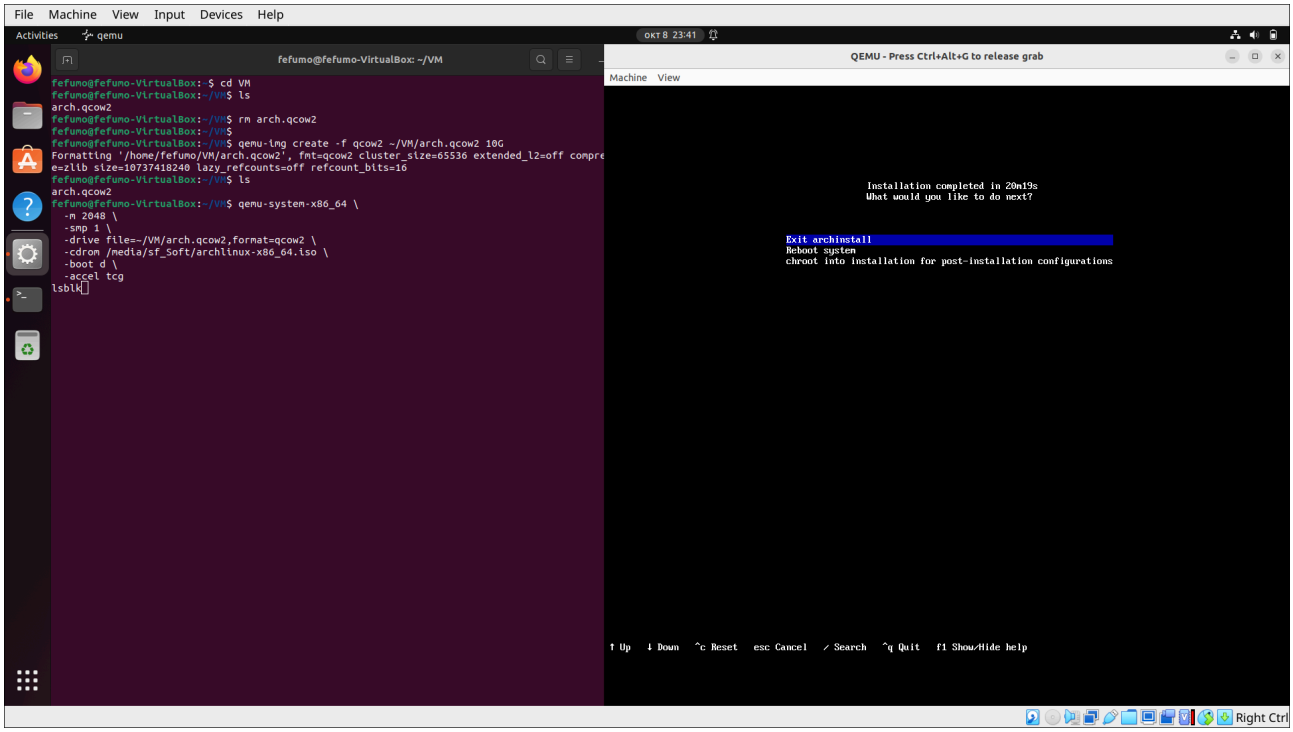


Рис. 16. Установка Arch Linux завершена успешно.

```
qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
```

```
  -smp 1 \
  -drive file=~/VM/arch.qcow2,format=qcow2 \
  -boot c \
  -accel tcg
```

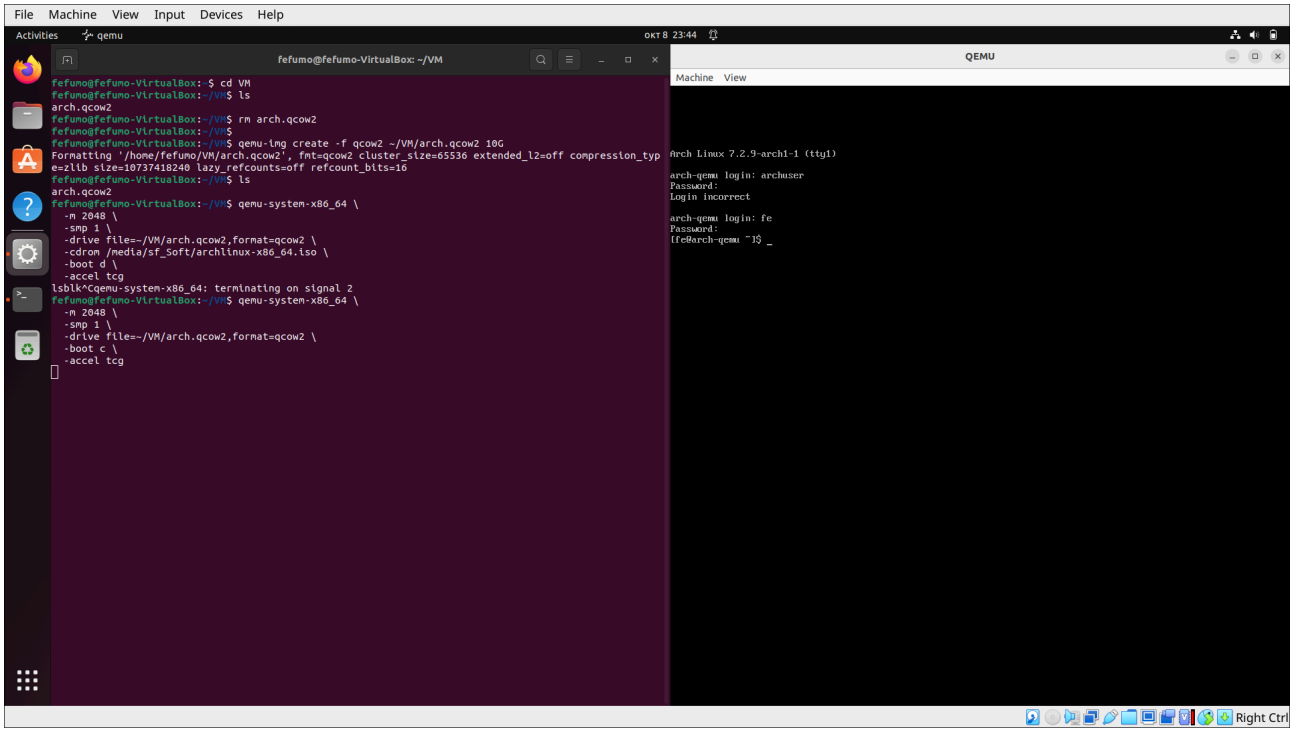


Рис. 17. Загрузка установленного Arch Linux с QCOW2 и вход в систему.

11. Полноэкранный запуск и MAC-адрес

Исходный MAC `17:10:20:22:20:09` отклонён QEMU как multicast-адрес. Для проверки использован допустимый адрес `16:10:20:22:20:09`; вывод `ip link` подтвердил установленный MAC.

```
qemu-system-x86_64 \
  -m 2048 \
  -smp 1 \
  -drive file=~/VM/arch.qcow2,format=qcow2 \
  -boot c \
  -accel tcg \
  -full-screen \
  -nic user,model=e1000,mac=16:10:20:22:20:09

# Попытка с адресом из задания:
qemu-system-x86_64: -nic user,model=e1000,mac=17:10:20:22:20:09: NIC cannot have multicast MAC
address
```

4. Virtual Machine Manager — пункты 12–28

12–17. Установка virt-manager и настройка libvirt

```
sudo apt install virt-manager libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virtinst
sudo usermod -aG libvirt $USER
sudo systemctl status libvirtd
# Результат: active (running)
sudo reboot
groups
```

После перезагрузки подтверждено членство пользователя в группе `libvirt`. KVM не использовался из-за зависаний, задействован локальный libvirt `qemu:///system`.

18–20. Создание машины Molchanov_3413 и её параметры

В virt-manager создана машина `Molchanov_3413`: 2048 МиБ RAM, 1 vCPU, динамический диск QCOW2 на 10 ГиБ, сеть libvirt NAT, ISO Arch Linux. До запуска в XML заменены `domain type="kvm"` на `domain type="qemu"`, а `host-passthrough` на модель CPU `qemu64`.

```
<domain type="qemu">
<cpu mode="custom" match="exact">
  <model fallback="allow">qemu64</model>
</cpu>
```

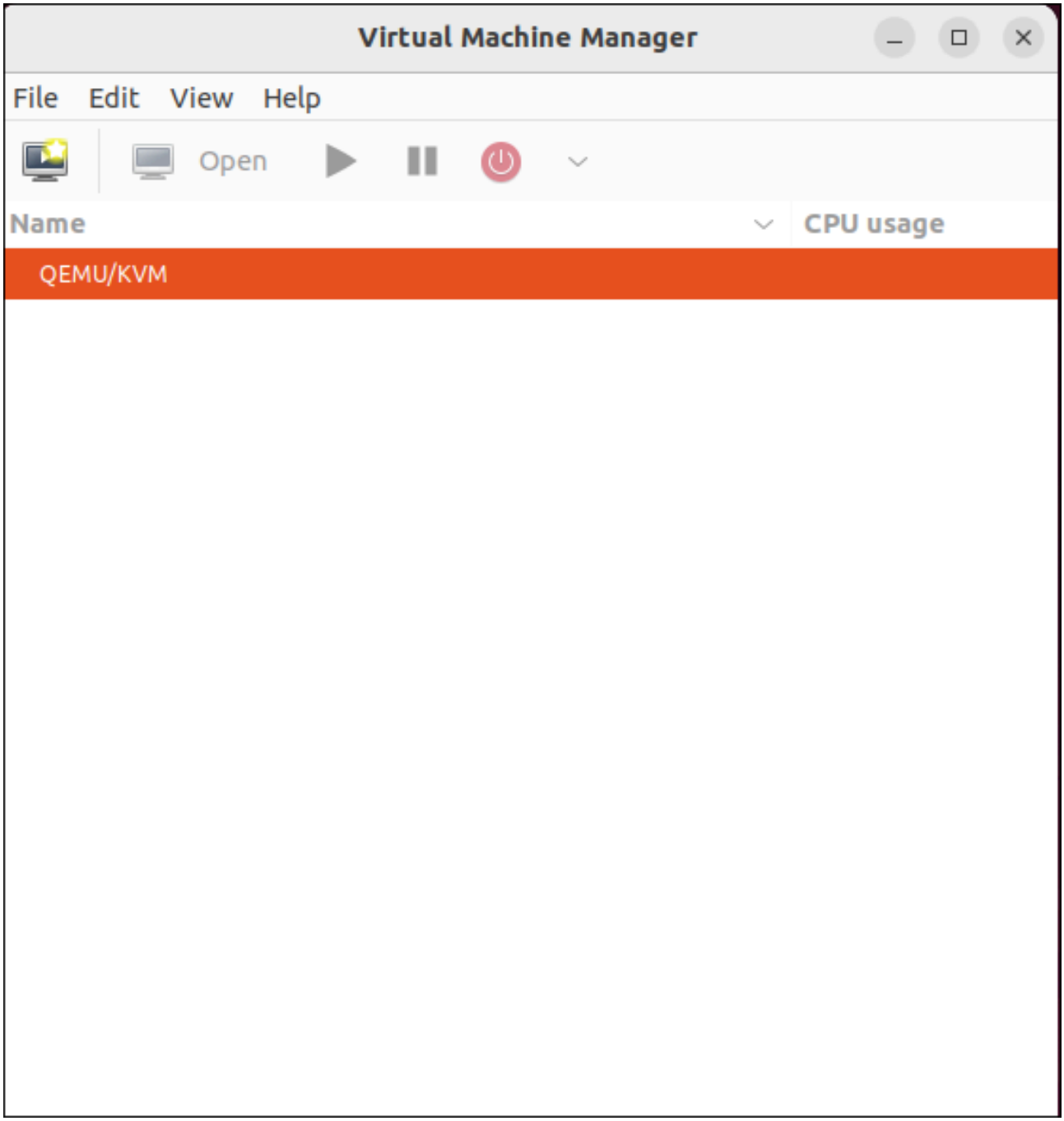


Рис. 18. Подключение QEMU/KVM в главном окне virt-manager.

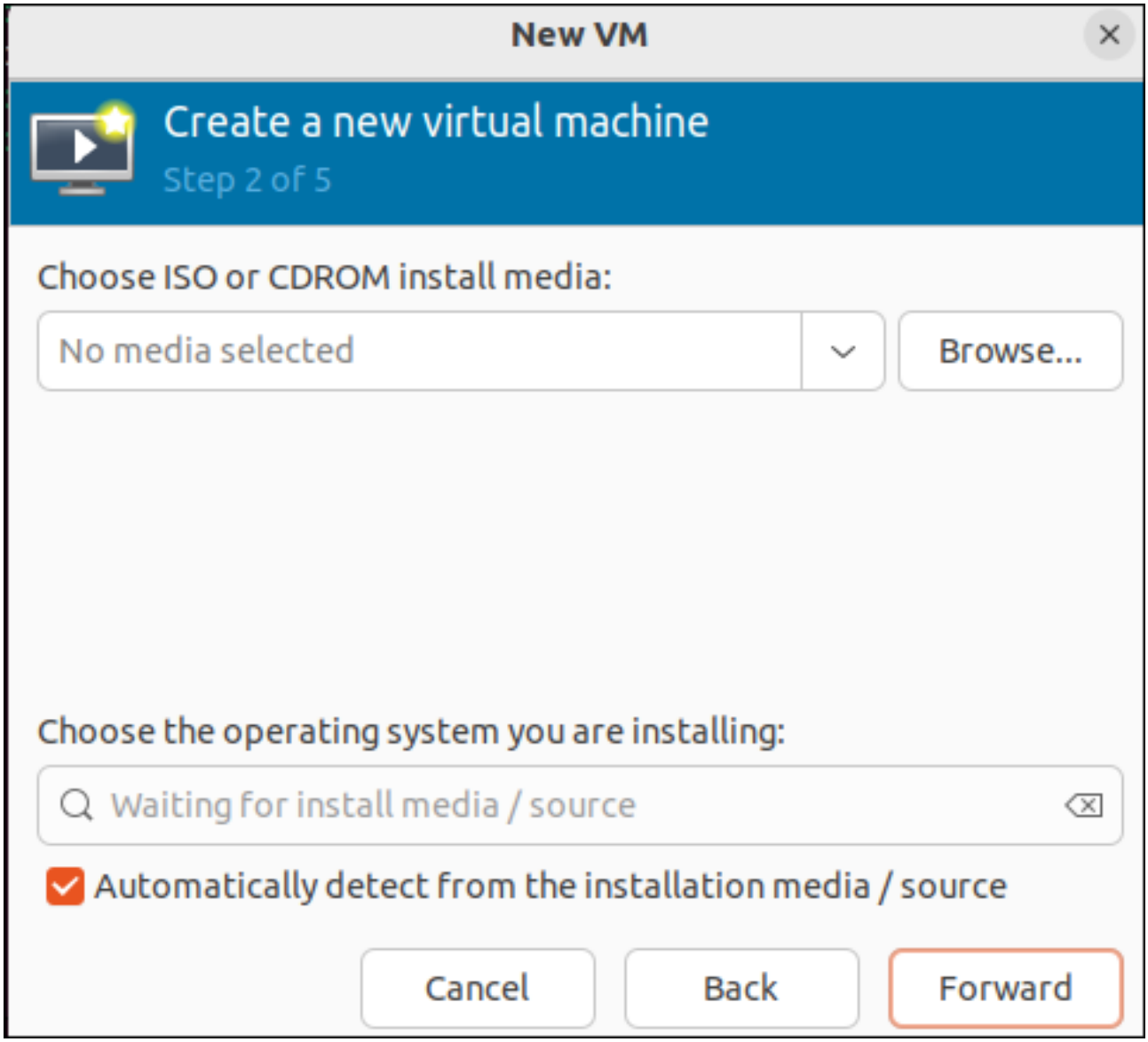


Рис. 19. Выбор ISO для создания VM.

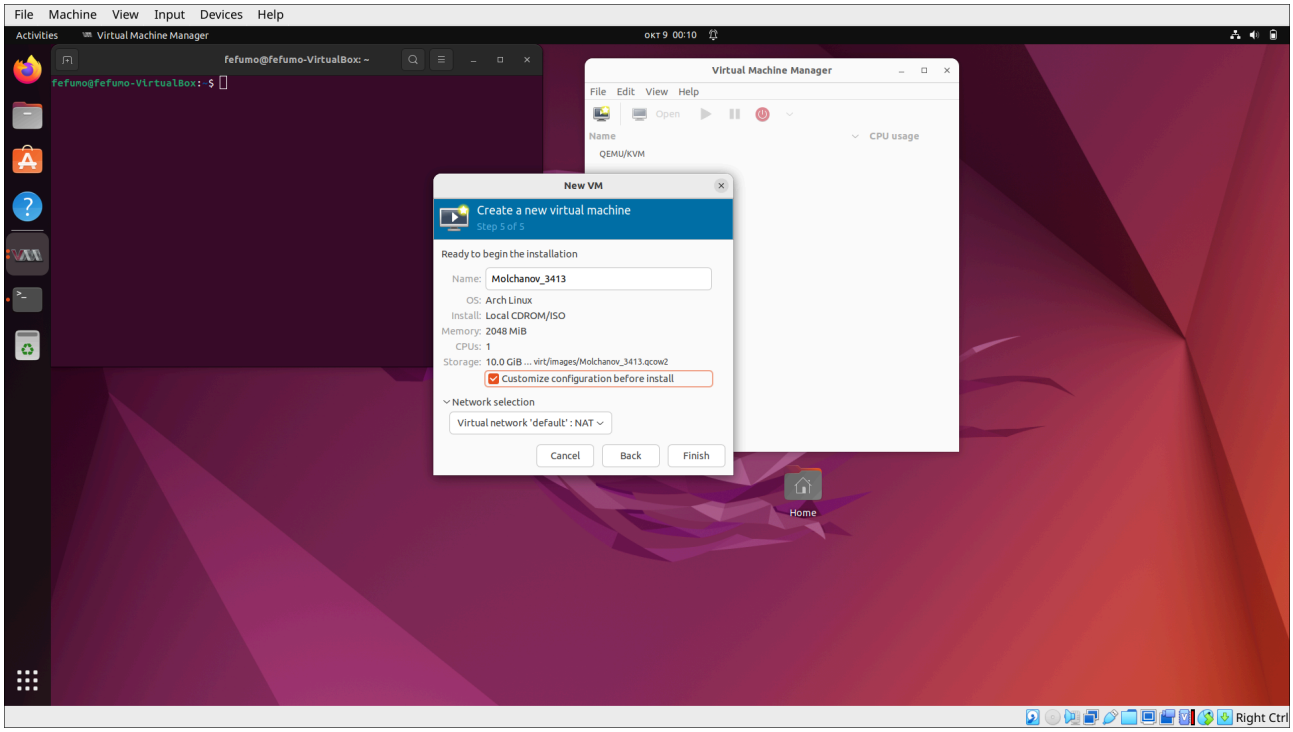


Рис. 20. Параметры создаваемой VM Molchanov_3413.

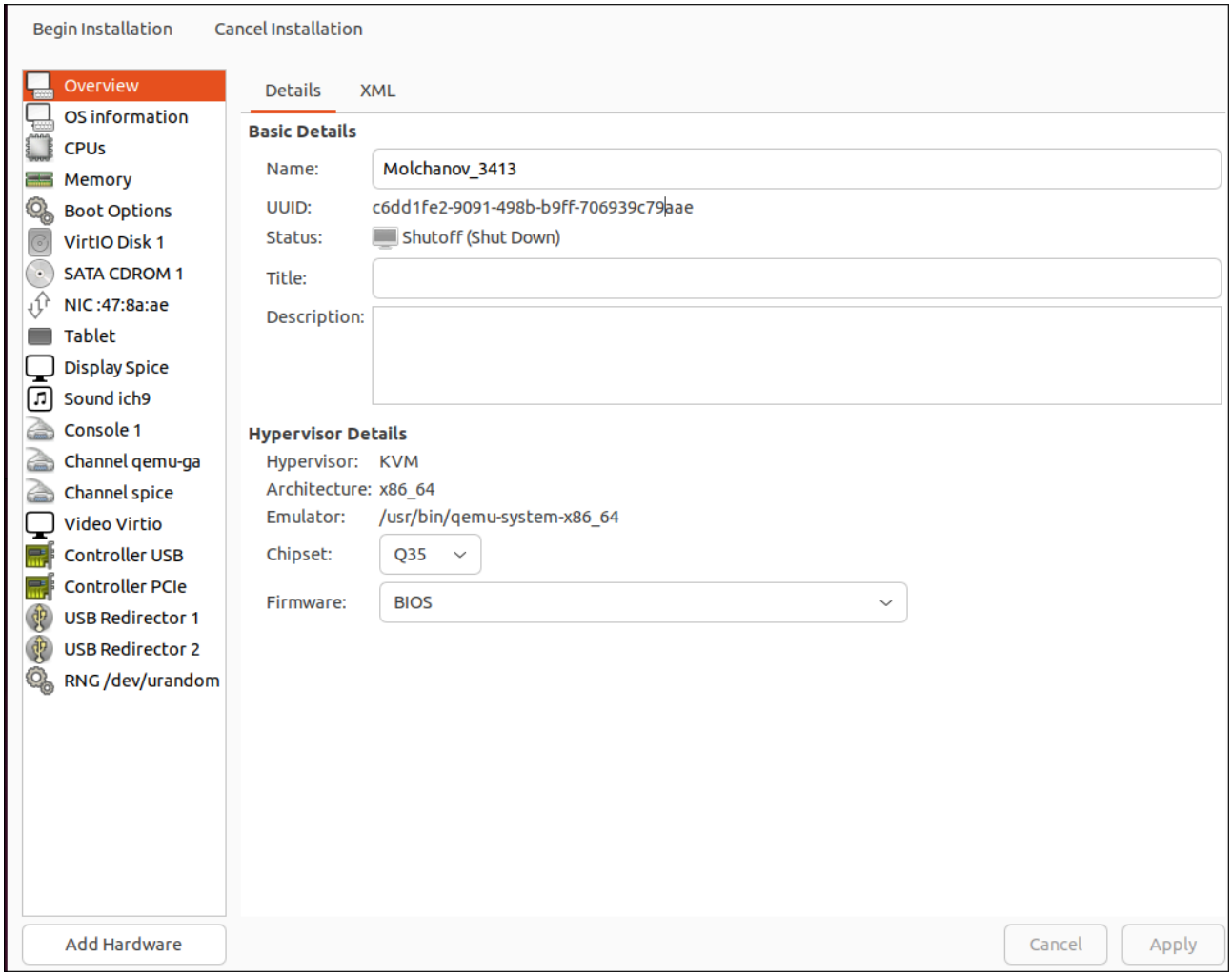


Рис. 21. Обзор VM до переключения гипервизора: KVM.

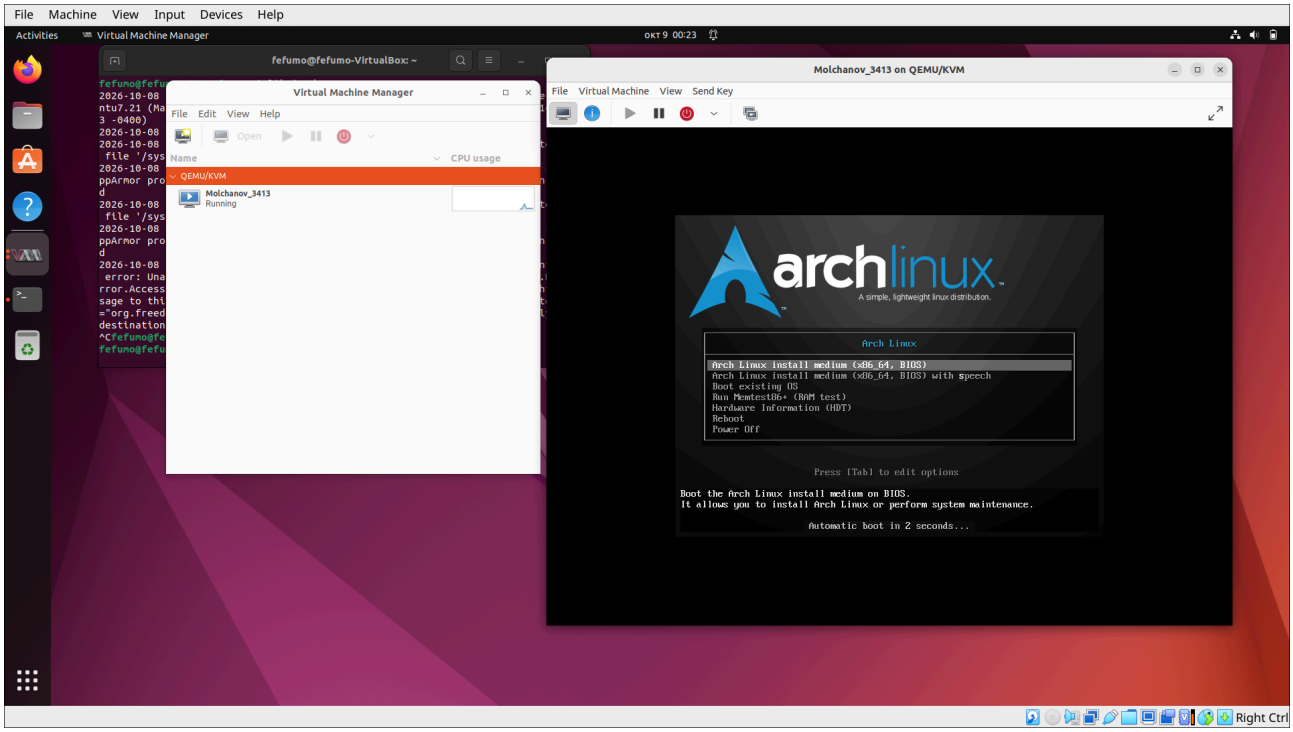


Рис. 22. Созданная VM запущена через virt-manager.

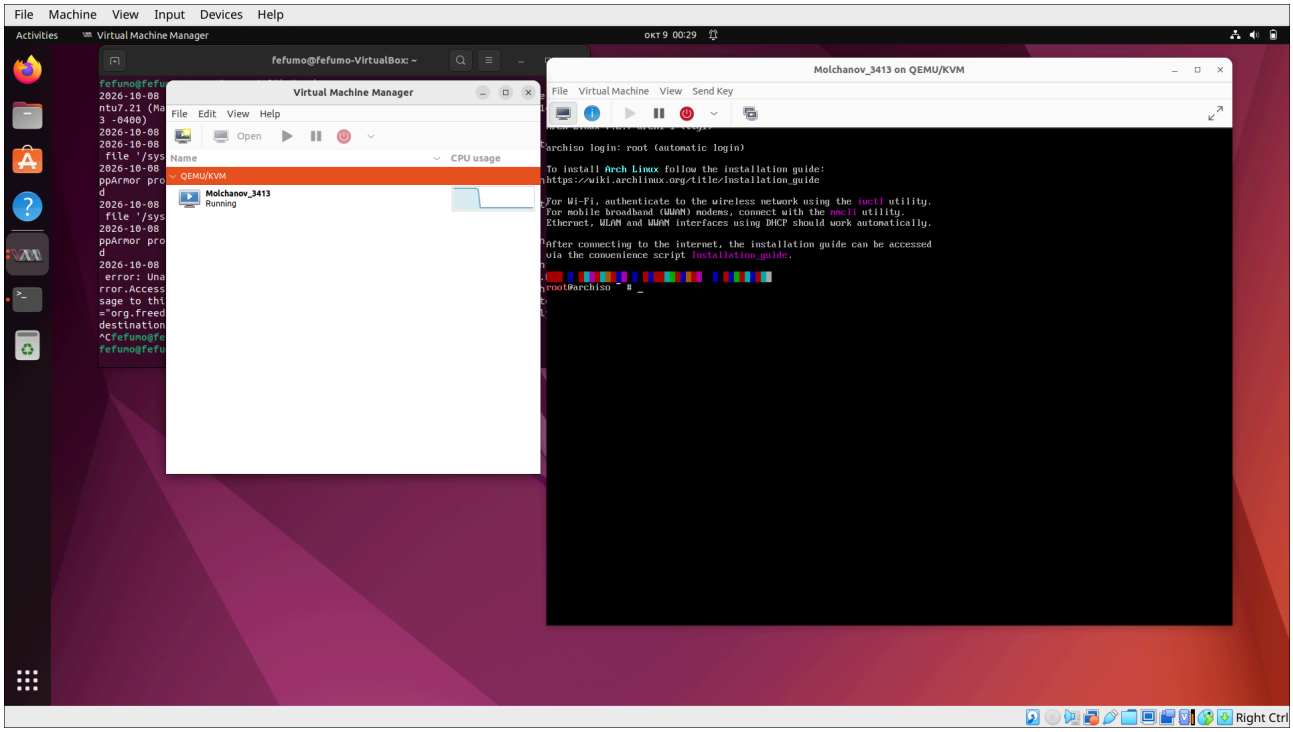


Рис. 23. Arch Linux Live загружен в virt-manager.

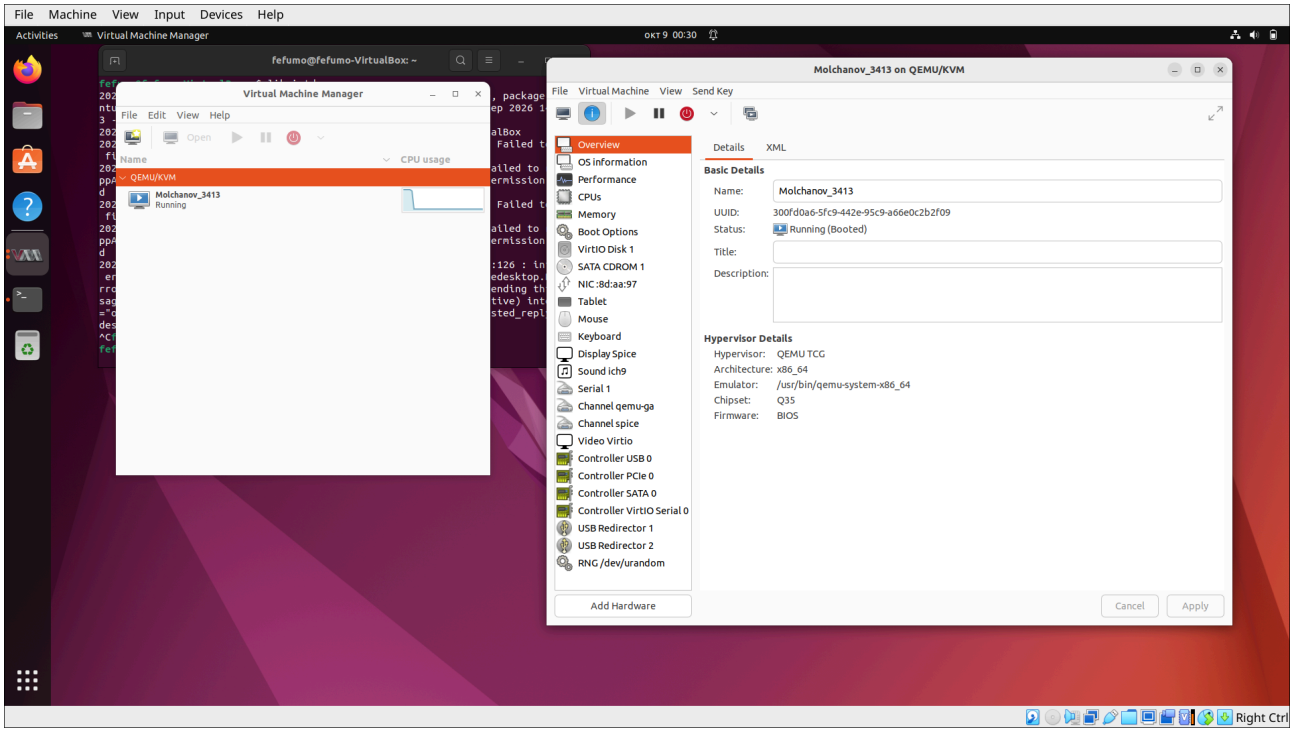


Рис. 24. Обзор настроек VM: Hypervisor — QEMU TCG.

21. Добавление второго диска

Через Add Hardware → Storage добавлен второй VirtIO-диск. Интерфейс не принимал размер 0,01 ГиБ; фактически создан диск 0,1 ГиБ (около 102 МиБ) вместо требуемых 10 МиБ. Отклонение от условия задания зафиксировано.

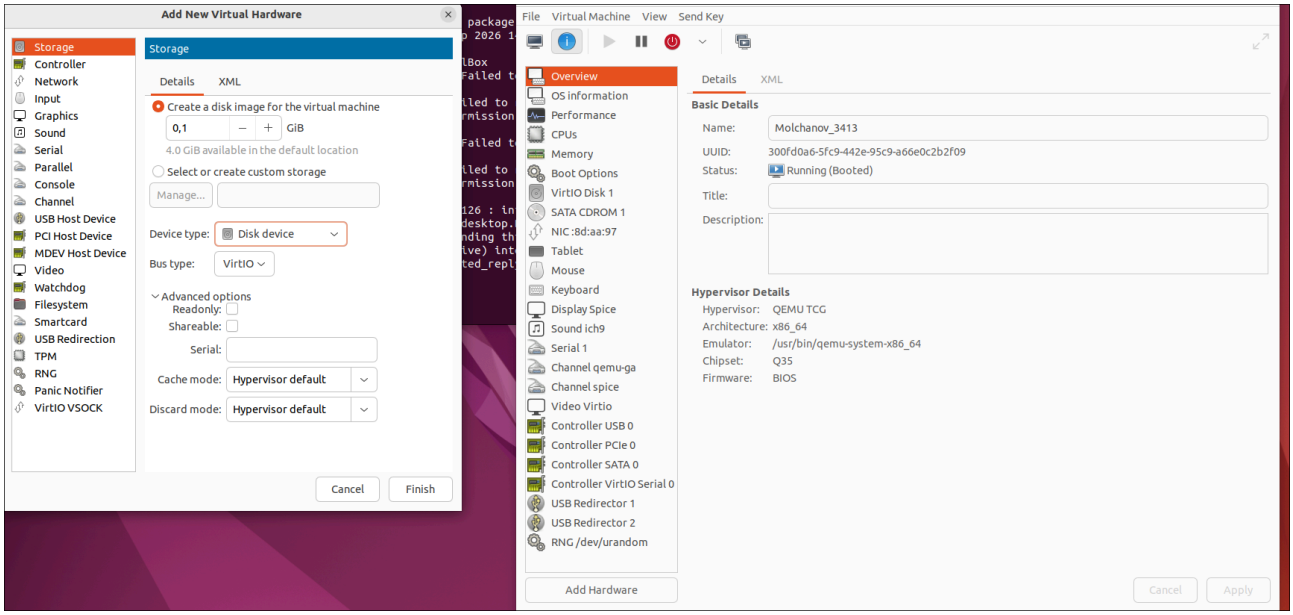


Рис. 25. Диалог добавления второго диска: выставлен размер 0,1 ГиБ.

22. Мониторинг ресурсов и настройки VM

Доступны параметры CPU, памяти, дисков, сетевых адаптеров, контроллеров, устройств ввода и отображения. В разделе Performance отображается использование CPU; показатели RAM, Disk I/O и Network I/O на скриншоте отключены.

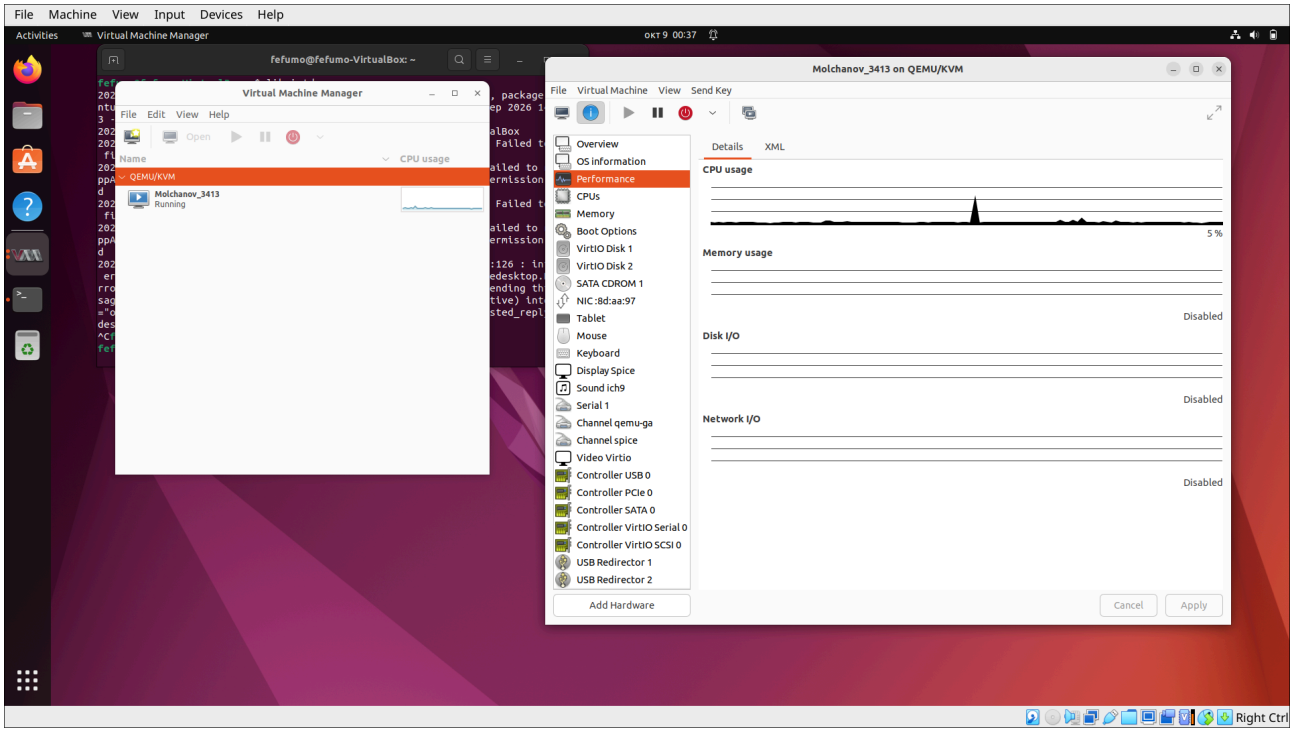


Рис. 26. Мониторинг производительности и список подключённых устройств, включая второй диск.

23. Снимок состояния before_changes

Создан снимок состояния VM с именем `before_changes`.

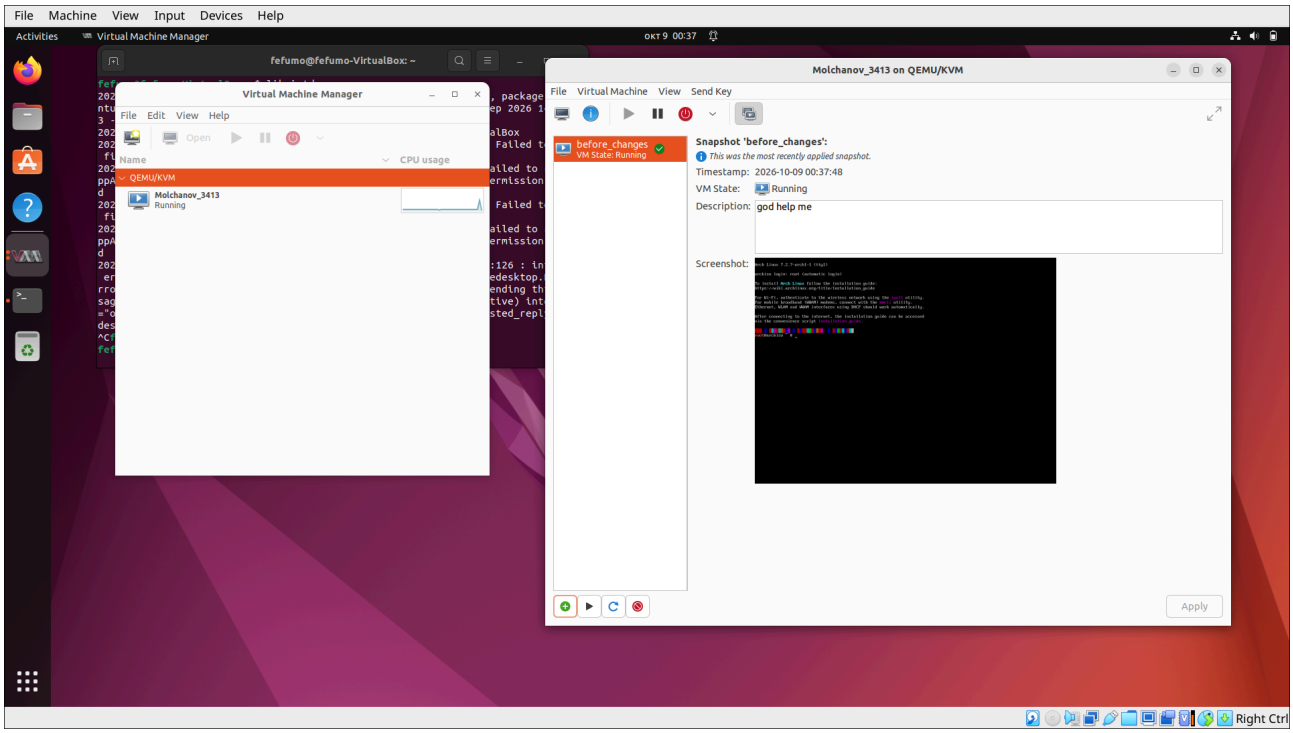


Рис. 27. Успешно созданный снимок состояния before_changes.

24–26. Проверка изменения и восстановления состояния

Вместо установки Yandex Browser (пункт 24) создан тестовый файл внутри Arch Live. Это подтверждает механизм восстановления состояния, но не выполнение требования об установке браузера. После возврата к снимку файл отсутствует.

```
root@archiso ~ # echo "after snapshot" > /root/snapshot-test.txt
root@archiso ~ # cat /root/snapshot-test.txt
after snapshot
```

```
# После восстановления before_changes:
root@archiso ~ # ls /root/snapshot-test.txt
ls: cannot access '/root/snapshot-test.txt': No such file or directory
```



Рис. 28. Создание тестового файла после снимка состояния.

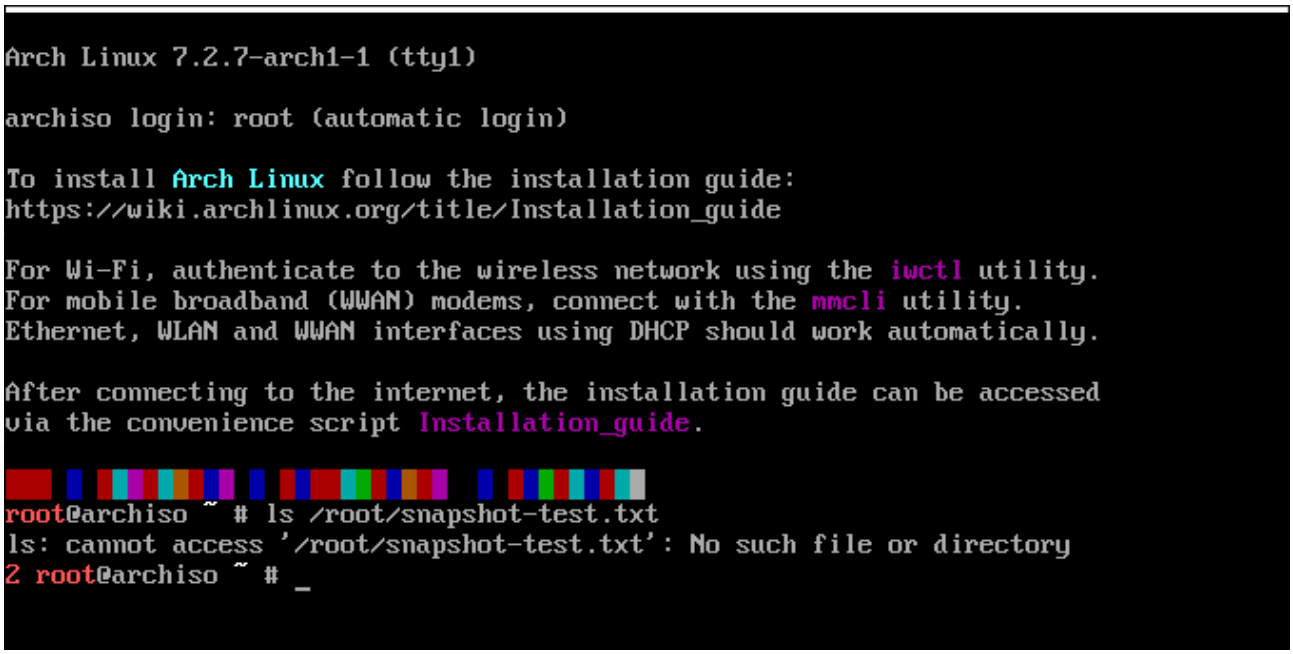


Рис. 29. После восстановления снимка файл отсутствует.

27. Сетевые настройки

Установлена виртуальная сеть libvirt `default` (NAT), устройство VirtIO, MAC `52:54:00:8d:aa:97`, IPv4 `192.168.122.11`, активный линк. Дополнительно интерфейс позволяет использовать мост и другие варианты источника сети.

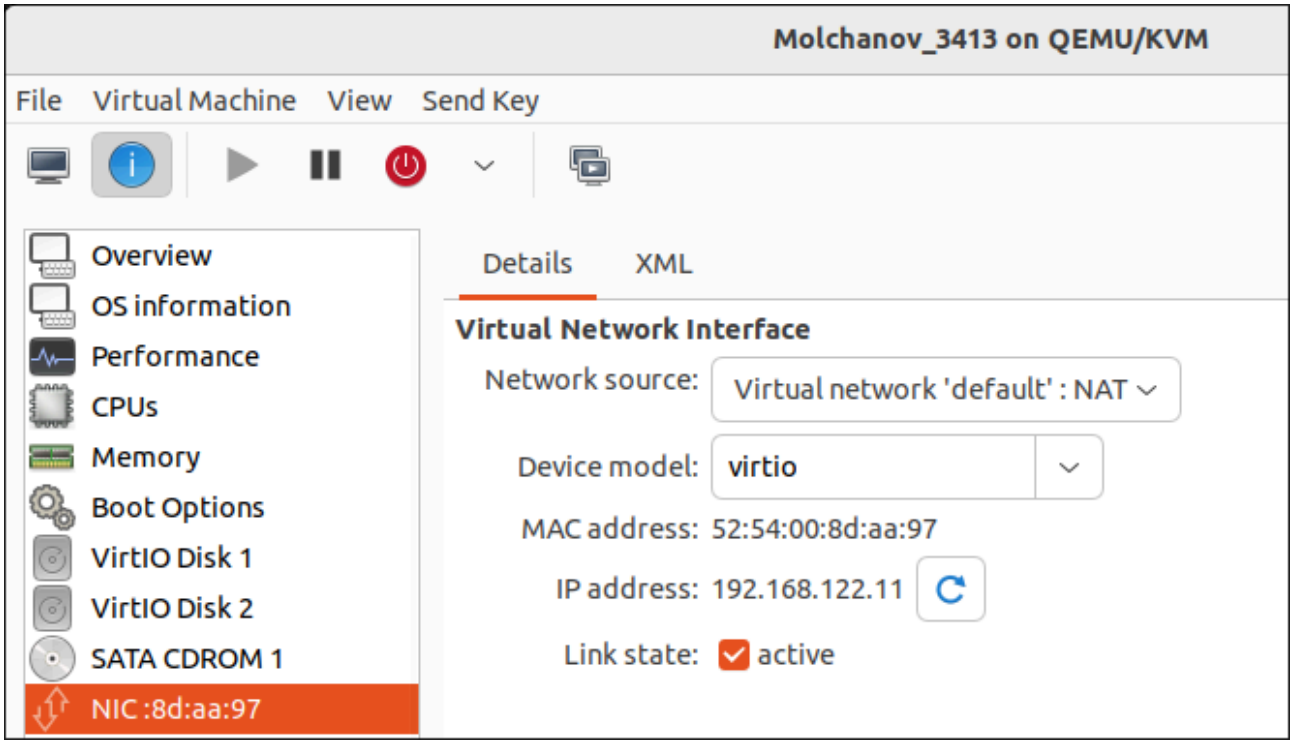


Рис. 30. Настройки виртуального сетевого интерфейса VM.

28. Управление машиной через virsh

```
fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name            State
--------------------------------
 2    Molchanov_3413   running

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system shutdown Molchanov_3413
Domain 'Molchanov_3413' is being shutdown

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name            State
--------------------------------
 -    Molchanov_3413   shut off

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system start Molchanov_3413
Domain 'Molchanov_3413' started

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name            State
--------------------------------
 3    Molchanov_3413   running
```

Команды `list`, `shutdown`, `start` проверены фактически. Команды `reboot`, `destroy`, `autostart` и клонирование перечислены в задании, но отдельные испытания и выводы в материалах отсутствуют.

5. virt-install — пункты 29–37

29–30. Установка virt-install и каталог ОС

```
sudo apt install virtinst libosinfo-bin
osinfo-query os
```

Список операционных систем успешно получен через `osinfo-query os`. Полный вывод каталога пользователем не передавался.

31–32. Фильтрация Windows и Fedora

```
osinfo-query os | grep -i windows | tee ~/VM/windows.txt
osinfo-query os | grep -i fedora | tee ~/VM/fedora.txt

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ wc -l ~/VM/windows.txt ~/VM/fedora.txt
   28 /home/fefumo/VM/windows.txt
   63 /home/fefumo/VM/fedora.txt
   91 total
```

Списки сохранены в `~/VM/windows.txt` и `~/VM/fedora.txt`. Полные содержимые файлов не предоставлены, поэтому они не воспроизводятся.

33–35. Создание машины через virt-install

VM `Molchanov_3413_CLI` создана командой `virt-install` и успешно запущена. В отличие от примера задания применён `--virt-type qemu` (TCG) и `--disk none` из-за ограничений вложенного KVM и свободного места.

```
fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ sudo virt-install \
  --name Molchanov_3413_CLI \
  --virt-type qemu \
  --memory 2048 \
  --vcpus 1 \
  --os-variant archlinux \
  --cdrom /var/lib/libvirt/images/archlinux.iso \
  --disk none \
  --network network=default,model=virtio \
  --graphics spice \
  --noautoconsole

Starting install...
Creating domain... |    0 B  00:00:00

Domain is still running. Installation may be in progress.
You can reconnect to the console to complete the installation process.

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ virsh -c qemu:///system list --all
 Id   Name                State
-------------------------------------
 4    Molchanov_3413_CLI   running
 -    Molchanov_3413       shut off
```

Значение параметров: `--name` — имя VM; `--virt-type qemu` — программная эмуляция; `--memory` — RAM в МиБ; `--vcpus` — число CPU; `--os-variant` — профиль ОС; `--cdrom` — ISO; `--disk none` — без виртуального диска; `--network` — сеть NAT с VirtIO; `--graphics spice` — графическая консоль; `--noautoconsole` — не открывать её автоматически.

36. Фоновый запуск

Фоновый запуск продемонстрирован параметром `--noautoconsole`: `virt-install` завершил работу, виртуальная машина продолжила функционировать в libvirt.

37. Подключение по SSH к созданной машине

В Arch Linux Live запущен `sshd`, задан пароль root. Получен адрес `192.168.122.205/24`, выполнено SSH-подключение из Ubuntu. На скриншоте видны и терминал SSH, и консоль Arch Live.

```
systemctl start sshd
passwd
ip -4 addr
# IPv4: 192.168.122.205/24
ssh root@192.168.122.205
# Успешный вход: root@archiso ~ #
```

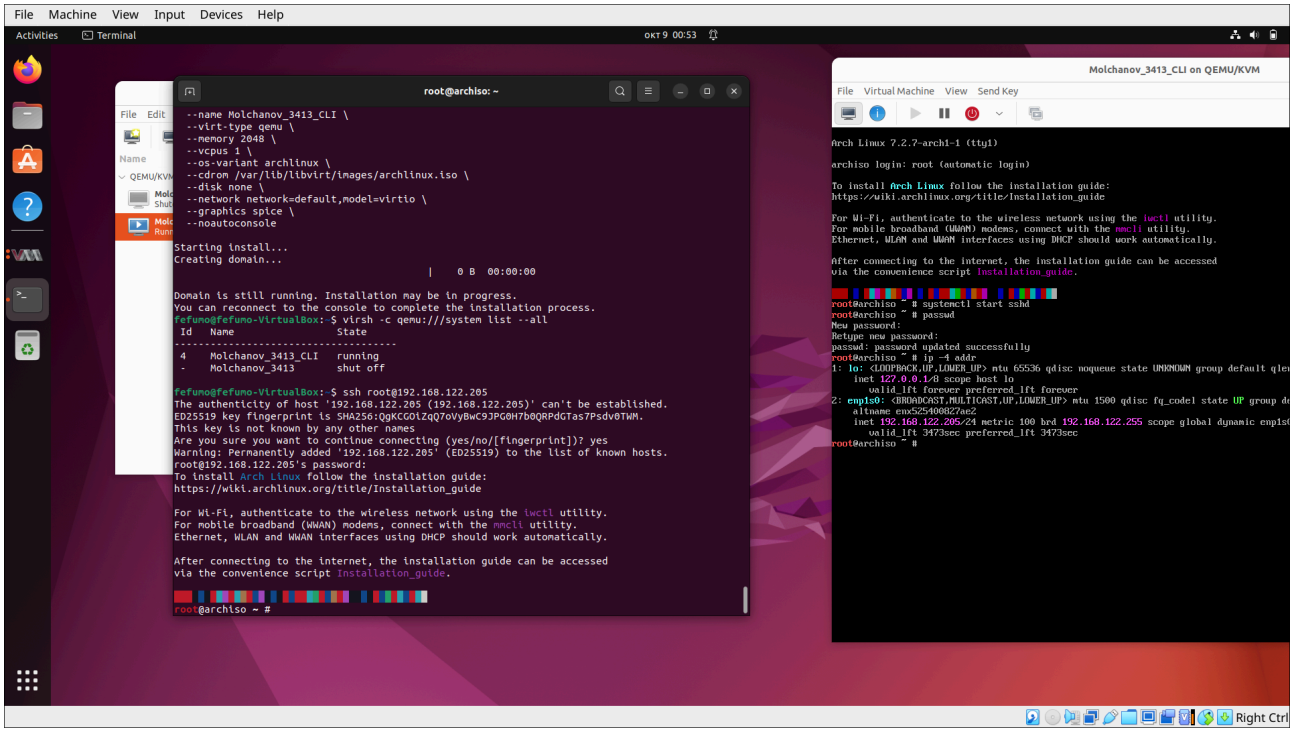


Рис. 31. Проверка статуса VM и успешный SSH-вход в Arch Linux Live.

6. Итоги и отклонения от задания

В GNOME Boxes, QEMU и virt-manager продемонстрирована загрузка Arch Linux. Установлена отдельная минимальная система Arch Linux на QCOW2; проверены работа с libvirt, создание и восстановление снимка, NAT и сетевой мост, запуск через `virt-install`, удалённые подключения SSH и RDP.

Не подтверждены исходными материалами: отдельное добавление SATA-диска 30 ГБ в Ubuntu, скачивание ISO непосредственно с mirror.yandex.ru, проверка всех команд `virsh`. Пункт 24 (установка Yandex Browser) заменён тестовым файлом, пункт 21 выполнен с диском 0,1 ГиБ вместо 10 МиБ, а MAC из пункта 11 пришлось заменить из-за ошибки multicast. В пункте 33 VM создана без диска. Эти отличия отражены в соответствующих разделах и не скрыты.

Приложение А. Дополнительные диагностические выводы

Ниже приведены дополнительные результаты терминала, присланные в ходе работы. Содержимое не сокращается до отдельных диагностических строк.

А.1. Диагностика RDP-сессий на Arch Linux

```
➜  ~ sudo tail -50 /var/log/xrdp-sesman.log
[2026-10-08T22:03:21.620+0300] [INFO ] starting xrdp-sesman with pid 126034
[2026-10-08T22:03:21.621+0300] [INFO ] Sesman now listening on /var/run/xrdp/sesman.socket
[2026-10-08T22:08:26.379+0300] [INFO ] Socket 13: connection accepted from AF_UNIX
[2026-10-08T22:08:26.381+0300] [INFO ] Received system login request from xrdp for user: theodor
IP: ::ffff:192.168.0.104
[2026-10-08T22:08:26.385+0300] [INFO ] starting xrdp-sesexec with pid 127027
[2026-10-08T22:08:26.436+0300] [INFO ] TerminalServerUsers group tsusers doesn't exist. Access
granted for theodor
[2026-10-08T22:08:26.437+0300] [INFO ] Access permitted for user: theodor
[2026-10-08T22:08:26.438+0300] [INFO ] Received sys login status for theodor : logged in
[2026-10-08T22:08:26.438+0300] [INFO ] Received request from xrdp to create a session for user
theodor
[2026-10-08T22:08:26.456+0300] [INFO ] Starting X server on display 10: /usr/lib/Xorg :10 -
auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -logfile .xorgxrdp.%s.log
[2026-10-08T22:08:27.458+0300] [INFO ] X server :10 is working
[2026-10-08T22:08:27.464+0300] [INFO ] Starting window manager for display :10
[2026-10-08T22:08:27.466+0300] [INFO ] Starting the xrdp channel server for display :10
```

```
[2026-10-08T22:08:27.466+0300] [INFO ] Using the default window manager on display 10: /etc/
xrdp/startwm.sh
[2026-10-08T22:08:27.467+0300] [INFO ] Session in progress on display :10. Waiting until the
window manager (pid 127042) exits to end the session

➜  ~ journalctl --user --since "22:08" --no-pager | grep -iE 'xfce|xfwm|dbus|error|failed' |
tail -30
Oct 08 22:08:26 archbase xrdp-sesman[127032]:         (WW) warning, (EE) error, (NI) not
implemented, (??) unknown.
Oct 08 22:08:26 archbase xrdp-sesman[127032]: _amdgpu_device_initialize:
amdgpu_query_info(ACCEL_WORKING) failed (-13)
Oct 08 22:08:27 archbase xrdp-sesman[127042]: /sbin/startxfce4: X server already running on
display :10.0
Oct 08 22:08:27 archbase systemd[2023]: Starting Xfce configuration service...
Oct 08 22:08:27 archbase systemd[2023]: Started Xfce configuration service.
Oct 08 22:08:27 archbase xfce4-session[127042]: Failed to fetch _NET_NUMBER_OF_DESKTOPS;
assuming 1
Oct 08 22:08:27 archbase xfce4-session[127042]: Failed to get _NET_WORKAREA; using full screen
dimensions
Oct 08 22:08:27 archbase xfce4-session[127042]: Failed to fetch _NET_CURRENT_DESKTOP; assuming 0
Oct 08 22:08:27 archbase xfce4-session[127042]: Failed to fetch _NET_CURRENT_DESKTOP; assuming 0
Oct 08 22:08:27 archbase xfce4-session[127042]: Failed to fetch _NET_CURRENT_DESKTOP; assuming 0
Oct 08 22:08:28 archbase xfwm4[127090]: Another compositing manager is running on screen 0
Oct 08 22:08:28 archbase xfsettingsd[127111]: Failed to apply display settings
Oct 08 22:08:28 archbase xfce4-session[127042]: Unable to launch "xfce4-panel": Failed to
execute child process “xfce4-panel” (No such file or directory)
Oct 08 22:08:36 archbase xfce4-session[127042]: Unable to launch "xfdesktop": Failed to execute
child process “xfdesktop” (No such file or directory)
Oct 08 22:08:36 archbase xfce4-session[127042]: Unable to launch "kclockd" (specified by
autostart/org.kde.kclockd-autostart.desktop): Failed to execute child process “kclockd” (No such
file or directory)
Oct 08 22:08:36 archbase xrdp-sesman[127288]: [ 10/08/2026 22:08:36.503 ui_new ERROR ] Cannot
open the bold font, falling back to normal font (X error 15 NAME request 45 minor 0 serial 18)
Oct 08 22:08:36 archbase xrdp-sesman[127281]: [ 10/08/2026 22:08:36.505 session_init FATAL
ERROR ] Another composite manager is already running
Oct 08 22:08:36 archbase xrdp-sesman[127281]: [ 10/08/2026 22:08:36.505 main FATAL ERROR ]
Failed to create new session.

➜  ~ sudo tail -25 /var/log/xrdp-sesman.log
[2026-10-08T22:16:38.746+0300] [INFO ] sesman_main_loop: sesman asked to terminate
[2026-10-08T22:16:38.753+0300] [ERROR] sesexec_main_loop: trans_check_wait_objs failed for ECP
transport
[2026-10-08T22:16:38.932+0300] [INFO ] starting xrdp-sesman with pid 128076
[2026-10-08T22:16:38.940+0300] [INFO ] Sesman now listening on /var/run/xrdp/sesman.socket
[2026-10-08T22:17:07.128+0300] [INFO ] Socket 13: connection accepted from AF_UNIX
[2026-10-08T22:17:07.130+0300] [INFO ] Received system login request from xrdp for user: theodor
IP: ::ffff:192.168.0.104
[2026-10-08T22:17:07.135+0300] [INFO ] starting xrdp-sesexec with pid 128102
[2026-10-08T22:17:07.183+0300] [INFO ] TerminalServerUsers group tsusers doesn't exist. Access
granted for theodor
[2026-10-08T22:17:07.183+0300] [INFO ] Access permitted for user: theodor
[2026-10-08T22:17:07.184+0300] [INFO ] Received sys login status for theodor : logged in
[2026-10-08T22:17:07.185+0300] [INFO ] Received request from xrdp to create a session for user
theodor
[2026-10-08T22:17:07.185+0300] [INFO ] Found X server running at /tmp/.X11-unix/X10
[2026-10-08T22:17:07.210+0300] [INFO ] Starting X server on display 11: /usr/lib/Xorg :11 -
auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -logfile .xorgxrdp.%s.log
[2026-10-08T22:17:08.212+0300] [INFO ] X server :11 is working
[2026-10-08T22:17:08.218+0300] [INFO ] Starting window manager for display :11
[2026-10-08T22:17:08.220+0300] [INFO ] Starting the xrdp channel server for display :11
[2026-10-08T22:17:08.220+0300] [INFO ] Using the default window manager on display 11: /etc/
xrdp/startwm.sh
```

```
[2026-10-08T22:17:08.221+0300] [INFO ] Session in progress on display :11. Waiting until the
window manager (pid 128118) exits to end the session
[2026-10-08T22:17:08.394+0300] [INFO ] Window manager (pid 128118, display 11) finished normally
in 0 secs
[2026-10-08T22:17:08.400+0300] [WARN ] Window manager (pid 128118, display 11) exited quickly (0
secs). This could indicate a window manager config problem
[2026-10-08T22:17:08.400+0300] [INFO ] Terminating X server (pid 128107) on display :11
[2026-10-08T22:17:08.401+0300] [INFO ] Terminating the xrdp channel server (pid 128119) on
display :11
[2026-10-08T22:17:08.403+0300] [INFO ] xrdp channel server pid 128119 on display :11 finished
[2026-10-08T22:17:08.410+0300] [INFO ] X server pid 128107 on display :11 finished
[2026-10-08T22:17:08.411+0300] [INFO ] Session on display 11 has finished.

➜  ~ journalctl --user --since "22:17" --no-pager | grep -iE 'xfce|xfwm|dbus|error|failed' |
tail -40
Oct 08 22:17:07 archbase xrdp-sesman[128107]:         (WW) warning, (EE) error, (NI) not
implemented, (??) unknown.
Oct 08 22:17:07 archbase xrdp-sesman[128107]: _amdgpu_device_initialize:
amdgpu_query_info(ACCEL_WORKING) failed (-13)
Oct 08 22:17:08 archbase xrdp-sesman[128118]: /sbin/startxfce4: X server already running on
display :11.0
Oct 08 22:17:08 archbase xfce4-session[128118]: Failed to fetch _NET_NUMBER_OF_DESKTOPS;
assuming 1
Oct 08 22:17:08 archbase xfce4-session[128118]: Failed to get _NET_WORKAREA; using full screen
dimensions
Oct 08 22:17:08 archbase xfce4-session[128118]: Failed to fetch _NET_CURRENT_DESKTOP; assuming 0
Oct 08 22:17:08 archbase xfce4-session[128118]: Failed to fetch _NET_CURRENT_DESKTOP; assuming 0

➜  ~ pgrep -a -f 'xfce4-session|xfwm4|Xorg :10'
127032 /usr/lib/Xorg :10 -auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp -
logfile .xorgxrdp.%s.log
127042 xfce4-session
127090 xfwm4
```

A.2. Диагностика пространства Ubuntu

```
fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ df -h / /var/lib/libvirt/images
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   22G  1,7G  93% /
/dev/sda3        24G   22G  1,7G  93% /

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ du -h ~/VM/* /var/lib/libvirt/images/* 2>/dev/null
2,3G    /home/fefumo/VM/arch.qcow2

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ sudo du -xhd1 / 2>/dev/null | sort -h
4,0K    /cdrom
4,0K    /mnt
4,0K    /srv
8,0K    /media
16K     /lost+found
56K     /snap
76K     /root
204K    /tmp
12M     /etc
15M     /opt
203M    /boot
5,4G    /usr
6,5G    /var
6,6G    /home
22G     /

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ sudo du -xhd1 /var 2>/dev/null | sort -h
```

```
4,0K    /var/crash
4,0K    /var/local
4,0K    /var/mail
4,0K    /var/metrics
4,0K    /var/opt
40K     /var/spool
68K     /var/tmp
1,8M    /var/backups
3,9M    /var/snap
210M    /var/log
983M    /var/cache
5,3G    /var/lib
6,5G    /var

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   20G  2,8G  88% /

fefumo@fefumo-VirtualBox:~$ df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        24G   21G  2,0G  92% /
```